Appunti di Metodi Matematici per l'Ingegneria

versione: 1.0

Marco Morandotti
Politecnico di Torino
Dipartimento di Scienze Matematiche "G. L. Lagrange"

Segnalare eventuali errori a marco.morandotti@polito.it.

23 maggio 2023

Indice

1 Introduzione all'analisi complessa **2**

1.1 Funzioni in campo complesso 4

1.2 Successioni e serie in campo complesso 4

1.3 Funzioni analitiche 6

1.3.1 Le equazioni di Cauchy–Riemann 8

1.4 Integrazione in campo complesso 12

1.4.1 Breve premessa sulle funzioni a valori complessi 12

1.4.2 Integrazione 14

1.4.3 Integrali di linea 15

1.4.4 Integrazione di funzioni complesse di variabile complessa . . 16

2 La convoluzione **21**

2.1 Proprietà del prodotto di convoluzione 22

2.2 Applicazioni della convoluzione 26

3 Cenni sulle distribuzioni **29**

3.1 Gli spazi $\mathcal{D}(\Omega)$ e $\mathcal{D}'(\Omega)$; relative convergenze 29

3.2 Proprietà delle distribuzioni 32

3.3 Convoluzione in $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 34

3.4 Applicazioni alla soluzione di EDP 36

Capitolo 1

Introduzione all'analisi complessa

Lezione 1: 28 febbraio 2023

Ripasso sui numeri complessi: forma algebrica, trigonometrica (o polare), esponenziale; formula di De Moivre. Coniugato di un numero complesso come funzione $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$; parte reale $\Re(z)$ e parte immaginaria $\Im(z)$ come funzioni $\mathbb{C} \to \mathbb{R}$.
Modulo $|z|$ di un numero complesso come funzione $\mathbb{C} \to [0, +\infty)$ e sue interpretazioni sia geometrica come strumento per misurare la distanza da un punto $|z - z_0|$ sia come estensione al campo complesso della funzione valore assoluto definita sui reali. Proprietà del modulo (valgono per ogni scelta dei numeri complessi indicati nelle formule):

uguaglianze

- $|z| = z\bar{z}$;
- $|z| = |\bar{z}|$;
- $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$, estesa poi ad un prodotto finito: $\left|\prod_{i=1}^{n} z_i\right| = \prod_{i=1}^{n} |z_i|$;
- $|z^n| = |z|^n$.

disuguaglianze (quasi tutte si possono dimostrare sia in modo analitico che con le disuguaglianze sui triangoli, considerando z_1 e z_2 come vettori nel piano e $|z_1|$, $|z_2|$, ... le lunghezze dei lati di opportuni triangoli)

- $|\Re(z)| \leq |z|$ e $|\Im(z)| \leq |z|$;
- $|z| \leq |\Re(z)| + |\Im(z)|$;
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (disuguaglianza triangolare; ricordare la dimostrazione algebrica elevando al quadrato ed usando la disuguaglianza di Schwarz), estesa poi ad una somma finita: $\left|\sum_{i=1}^{n} z_i\right| \leq \sum_{i=1}^{n} |z_i|$;
- $|z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$;
- $\big||z_1| - |z_2|\big| \leq |z_1 + z_2|$;
- $\big||z_1| - |z_2|\big| \leq |z_1 - z_2|$.

Dalla forma polare di un numero complesso $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ si possono ricavare il modulo r e l'argomento θ (quest'ultimo risulta ben definito per $z \neq 0$, altrimenti è indeterminato)

$$\cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{x}{r}, \qquad \sin\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{y}{r},$$

come si può notare con ragionamenti trigonometrici elementari. Notiamo che l'argomento θ è definito a meno di 2π, a causa della periodicità delle funzioni trigonometriche, pertanto ha senso definire due funzioni argomento

$$\mathrm{Arg}\colon \mathbb{C} \to (-\pi, \pi] \qquad \mathbb{C} \ni z \mapsto \mathrm{Arg}\, z \in (-\pi, \pi]$$

detta argomento principale, che restituisce il valore dell'angolo θ come indicato, e la funzione

$$\arg z = \{\mathrm{Arg}\, z + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\},$$

che tiene conto della periodicità e che è una funzione a più valori. Le proprietà ovvie che valgono sull'argomento rispetto al coniugio ed al cambio di segno valgono per la funzione $\arg$ e non necessariamente per la funzione Arg (provare con qualche esempio):

$$\arg \bar{z} = -\arg z, \qquad \arg(-z) = \arg z + \pi.$$

Il metodo per ricavare l'argomento dal rapporto di y e x attraverso la funzione arcotangente può essere usato, a patto di notare che

$$\mathrm{Arg}\, z = \begin{cases} \arctan\dfrac{y}{x} & \text{se } x > 0, \\ \arctan\dfrac{y}{x} + \pi & \text{se } x < 0 \text{ e } y \geq 0, \\ \arctan\dfrac{y}{x} - \pi & \text{se } x < 0 \text{ e } y < 0, \end{cases}$$

mentre, se $x = 0$ abbiamo $z = iy$ e

$$\mathrm{Arg}(iy) = \begin{cases} \pi/2 & \text{se } y > 0, \\ -\pi/2 & \text{se } y < 0. \end{cases}$$

Dalla forma esponenziale di un numero complesso $z = re^{i\theta}$, ottenuta dall'identità di Eulero $e^{i\theta} := \cos\theta + i\sin\theta$, si può estendere la funzione esponenziale al campo complesso $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$; infatti, usando le proprietà delle potenze, abbiamo

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i\sin y),$$

che porta ad avere

$$|e^z| = e^x, \quad \arg z = y, \quad \Re(e^z) = e^x\cos y, \quad \Im(e^z) = e^x \sin y.$$

Dato $\alpha \in \mathbb{R}$, dall'identità di Eulero si ricava immediatamente che

$$\cos\alpha = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} \qquad \text{e} \qquad \sin\alpha = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i}$$

e si nota che i membri destri hanno ora senso anche se $\alpha \in \mathbb{R}$ viene sostituito da $z \in \mathbb{C}$. Allora si possono definite le funzioni trigonometriche in campo complesso $\cos, \sin\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ con le stesse formule.

Ancora dall'identità di Eulero, si nota che, per ogni $k \in \mathbb{Z}$ vale $e^{2k\pi i} = 1$, da cui è facile ricavare che le funzioni coseno e seno in campo complesso sono ancora periodiche di periodo 2π. Tuttavia, rispetto alle loro versioni reali, la limitatezza tra -1 e 1 non viene mantenuta. Infatti è facile dimostrare che valgono le relazioni

$$\cos(iz) = \cosh z, \quad \cosh(iz) = \cos z, \quad \sin(iz) = i \sinh z, \quad \sinh(iz) = i \sin z.$$

Le funzioni iperboliche in campo complesso sono definite come le loro analoghe in campo reale: esse sono ancora illimitate, guadagnano la periodicità di periodo $2\pi i$ e guadagnano molti zeri; infatti,

$$\begin{aligned} 0 = \sinh z = -i \sin(iz) \ &\Leftrightarrow \ iz = k\pi \ \Leftrightarrow \ y = k\pi, \\ 0 = \cosh z = \cos(iz) \ &\Leftrightarrow \ iz = (2k+1)\frac{\pi}{2} \ \Leftrightarrow \ y = (2k+1)\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Lezione 2: 2 marzo 2023

1.1 Funzioni in campo complesso

Le funzioni di variabile complessa $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ sono leggi che associano ad un numero complesso z un numero complesso w. Adottiamo la notazione seguente

$$x + iy = z \mapsto f(z) = w = u + iv. \tag{1.1}$$

Come per tutte le funzioni, si può definire il grafico

$$\operatorname{graph}(f) := \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 : z \in \operatorname{dom} f, w = f(z)\},$$

che però si rappresenta su due piano complessi differenti. Sarà utile, per capire come agiscono le funzioni complesse, studiare le immagini di punti o curve semplici, quali per esempio rette e archi di circonferenze, o di particolari regioni del piano (porzioni di cerchi, quadranti, semipiani).
Tra le funzioni più elementari ci sono le traslazioni $f(z) = z + b$, per un dato $b \in \mathbb{C}$, e le rotazioni $f(z) = az$, per un dato $a \in \mathbb{C}$ (si ricordi che l'effetto della moltiplicazione tra numeri complessi è quella di sommare gli argomenti). Queste sono casi particolari di una classe generale di trasformazioni che prendono il nome di *trasformazioni di Möbius* e che hanno la forma

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d},$$

definite per costanti $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ (tali che c e d non siano contemporaneamente nulle). provare a scrivere qualche trasformazione di Möbius e capire come è fatto il grafico. Si verifica che una trasformazione di Möbius è costante se e solo se $ad = bc$.
Vari esempi di funzioni: $z \mapsto z^2$; $z \mapsto 1/z$

1.2 Successioni e serie in campo complesso

Una successione in campo complesso è una funzione $\mathbb{N} \to \mathbb{C}$, $n \mapsto z_n$. La definizione è del tutto analoga a quella di successione reale. Le stesse nozioni e le stesse proprietà delle successioni reali si trasportano *verbatim* a quelle complesse, *tranne* quelle che riguardano esplicitamente l'ordinamento tra gli elementi delle successioni. Scrivere le definizioni di limite, successione infinitesima, successione limitata
Valgono i seguenti risultati:

- il limite di una successione, se esiste, è unico;
- una successione convergente è limitata;
- se $z_n \to 0$ e se $|w_n| \leq |z_n|$, allora $w_n \to 0$ (attenzione che qui l'ordinamento è riferito ai moduli, che sono numeri reali non negativi);
- se $z_n \to 0$ e se $\{w_n\}$ è limitata, allora $z_n w_n \to 0$ (infinitesima $\times$ limitata è infinitesima);
- se scriviamo $z_n = x_n + iy_n$ e $z = x + iy$, allora $z_n \to z$ se e solo se $x_n \to x$ e $y_n \to y$.

Sia $z \in \mathbb{C}$ e sia $\{z_n\}$ la successione il cui termine generale è $z_n = z^n$. Allora è facile vedere che

$$z_n = z^n \to \begin{cases} 0 & \text{se } |z| < 1, \\ 1 & \text{se } z = 1 \end{cases}$$

e il limite non esiste per ogni altro numero $z \in \mathbb{C}$, ovvero per ogni z tale che $|z| = 1$ e $z \neq 1$ e per ogni z tale che $|z| > 1$. Per vedere ciò, si usa che $|z^n| = |z|^n$ (vedere sopra le proprietà del modulo) e il risultato per le successioni reali ($t \in \mathbb{R}$):

$$t^n \to \begin{cases} 0 & \text{se } |t| < 1, \\ 1 & \text{se } t = 1, \\ +\infty & \text{se } t > 1 \end{cases}$$

e il limite non esiste per $t \leq -1$.
Anche in campo complesso, le successioni di Cauchy scrivere la definizione! sono tutte e sole quelle che convergono. Ricordiamo che l'implicazione "convergente $\Rightarrow$ di Cauchy" è banale e si ottiene dalla disuguaglianza triangolare, mentre l'implicazione "di Cauchy $\Rightarrow$ convergente" si ottiene con un po' più di lavoro e serve invocare il Teorema di Bolzano–Weierstrass (♥).
Data una successione complessa $\{z_n\}$, si costruisce la serie associata $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$, la cui successione delle somme parziali $\{s_n\}$ ha come termine generale $s_n = \sum_{k=0}^{n} z_k$. Le definizioni di convergenza si adattano dal caso reale (scriverle!). Di particolare interesse è la serie geometrica, per la quale continua a valere

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z} \qquad \text{se } |z| < 1.$$

Le serie numeriche complesse possono essere utilizzate per calcolare le somme di serie numeriche reali, come nell'esempio

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{2^n} = \frac{4 - 2\cos\theta}{5 - 4\cos\theta},$$

che si tratta passando al numero complesso in forma trigonometrica, usando la formula di De Moivre e prendendo poi la parte reale.
Anche in campo complesso vale la condizione necessaria per la convergenza $z_n \to 0$ (ed il fatto che se in una serie si ha che $z_n \nrightarrow 0$) allora la serie associata non converge.

La convergenza assoluta (ricordare la definizione) implica la convergenza semplice (ed il viceversa continua a non valere). Valgono anche per le serie complesse i criteri di convergenza della radice e del rapporto (scriverli). Il prodotto alla Cauchy di due serie numeriche si definisce allo stesso modo: date $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} w_n$, il loro prodotto alla Cauchy è la serie $\sum_{n=0}^{\infty} t_n$ dove il termine generale è definito come

$$t_n = \sum_{k=0}^{n} z_k w_{n-k}$$

e se le due serie convergono assolutamente a z e w, rispettivamente, allora anche la serie associata ai t_n converge assolutamente e la sua somma è zw (ovvero il prodotto delle somme).

Si può verificare che la serie esponenziale $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ converge per ogni numero $z \in \mathbb{C}$ e si può definire l'esponenziale complesso come la somma di tale serie

$$\exp(z) = e^z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}. \tag{1.2}$$

Dalla definizione di prodotto alla Cauchy e ricordando la formula del binomio di Newton, si ricava che $e^{z+w} = e^z e^w$ e si possono ricavare anche la formula di Eulero e la $2\pi i$-periodicità della funzione esponenziale.

Si definisce il logaritmo complesso tramite l'identità $\log z = w$ se e solo se $e^w = z$, ovvero se e solo se $e^u e^{iv} = re^{i\theta}$. Da qui si ricava che

$$\begin{cases} r = e^u, \\ v = \theta + 2k\pi, \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} u = \log r = \log |z|, \\ v = \arg z \end{cases}$$

dove il logaritmo nella prima riga è il logaritmo naturale per numeri reali (si potrebbe usare $\ln$ per non fare confusione). A causa della periodicità, la funzione $\log\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ è una funzione a più valori. Come già visto, possiamo definire il valore principale come

$$\operatorname{Log} z = \log |z| + i \operatorname{Arg} z$$

o la funzione multivoca

$$\log z = \log |z| + i \arg z = \log z + i \operatorname{Arg} z + 2k\pi i.$$

Come agisce la funzione Log su porzioni del piano? E la funzione log?

A partire dal logaritmo complesso e dalla relazione $z^a = e^{a \log z}$, si definiscono le potenze complesse. Vedere il comportamento per $a \in \mathbb{Z}$, per $a \in \mathbb{Q}$ e per gli altri valori di a.

1.3 Funzioni analitiche

Definizione di derivata complessa $f'(z_0)$ come limite del rapporto incrementale

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0},$$

se esiste. Se ciò succede per ogni punto z_0 di un dominio del piano complesso, allora si dice che f è analitica; f si dice analitica in z_0 se lo è in ogni punto di un aperto contenente z_0. Una funzione che è analitica su tutto $\mathbb{C}$ si chiama intera.
Anche in questo caso, vale il risultato che "analitica $\Rightarrow$ continua" (fare la dimostrazione elementare). Le proprietà delle funzioni analitiche sono le stesse del caso reale. Esempi di non analiticità in nessun punto: $\bar{z}$ e $\Re(z)$; si dimostra con le tecniche dei limiti per funzioni reali che ilmite non esiste.

Lezione 3: 9 marzo 2023

Le funzioni analitiche godono delle stesse proprietà delle funzioni derivabili in campo reale, in particolare per quello che concerne le operazioni algebriche sulle derivate e le formule di derivazione. L'operazione di derivata complessa è ancora un'operazione lineare, per cui

$$(\alpha f + \beta g)'(z) = \alpha f'(z) + \beta g'(x) \quad \text{per ogni } \alpha, \beta \in \mathbb{C} \text{ e per ogni } f, g \colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}.$$

Inoltre, valgono le regole di derivazione:

(Leibniz) $(fg)'(z) = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$,

(derivazione della funzione reciproco) $\left(\dfrac{1}{f}\right)'(z) = -\dfrac{1}{[f'(z)]^2}$,

(regola della catena) $(g \circ f)'(z) = (g(f(z)))' = g'(f(z))f'(z)$,

(derivata esponenziale) $\left(e^{f(z)}\right)' = f'(z)e^{f(z)}$

che si generalizzano, ove possibile, ad un numero finito di termini (iterando le regole scritte sopra per due termini). In particolare, risultano analitiche le funzioni polinomiali

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0, \quad \text{con } a_i \in \mathbb{C} \text{ e } a_n \neq 0$$

per ogni $z \in \mathbb{C}$ e le funzioni razionali fratte

$$\frac{p(z)}{q(z)} = \frac{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0}{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}, \quad \text{con } a_i, b_j \in \mathbb{C} \text{ e } a_n, b_m \neq 0$$

per ogni $z \in \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : q(z) = 0\}$.
Come per le funzioni reali di una variabile reale, la derivabilità in senso complesso equivale alla differenziabilità in senso complesso, come stabilito nel teorema seguente.

Teorema 1.3.1. *Una funzione $f \colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ ammette derivata complessa in $z_0 \in \mathbb{C}$ se e solo se esistono un numero $L \in \mathbb{C}$ ed una funzione $\alpha \colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ infinitesima in z_0 tali per cui*

$$f(z) = f(z_0) + L(z - z_0) + \alpha(z)(z - z_0), \tag{1.3}$$

per $z \to z_0$.

Notiamo che la scrittura $\alpha(z)(z - z_0)$ è un'esplicitazione dell'o-piccolo $o(z - z_0)$.

Dimostrazione. Se esiste $f'(z_0)$, possiamo definire

$$\alpha(z) := \begin{cases} \dfrac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) & \text{se } z \neq z_0, \\ 0 & \text{se } z = z_0, \end{cases}$$

e notiamo che questa funzione è infinitesima per $z \to z_0$. Allora, per $z \neq z_0$, moltiplicando per $z - z_0$, si ottiene la (1.3) con $L = f'(z_0)$.
Viceversa, se vale la (1.3), dividendo per $z - z_0 \neq 0$ si ottiene

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = L + \alpha(z)$$

da cui, passando al limite per $z \to z_0$, si ottiene

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \to z_0} (L + \alpha(z)) = L,$$

ovvero che il limite del rapporto incrementale in z_0 esiste ed è uguale ad L. Segue che f è derivabile in senso complesso in z_0 e che $f'(z_0) = L$. □

Esercizio 1.3.2. Verificare che la funzione $f(z) = |z|$ non è derivabile in nessun punto. □

Una conseguenza della definizione di derivabilità è data dal seguente teorema che ha indubbia utilità nel calcolo dei limiti.

Teorema 1.3.3 (de l'Hôpital)**.** *Siano $f, g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ due funzioni analitiche in $z_0 \in \mathbb{C}$ ed ivi infinitesime. Se $g'(z_0) \neq 0$, si ha*

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \to z_0} \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}. \tag{1.4}$$

Dimostrazione. Ricostruirla moltiplicando e dividendo per $z = z_0$ ed usando i teoremi algebrici sui limiti. □

1.3.1 Le equazioni di Cauchy–Riemann

Le equazioni di Cauchy–Riemann permettono di caratterizzare la derivabilità in senso complesso tramite la differenziabilità delle funzioni parte reale e parte immaginaria ed alcune relazioni che devono essere verificate dalle loro derivate parziali. Scriviamo con più dettaglio la forma generale di una funzione in campo complesso $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ data nella (1.1): date $u, v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ due funzioni reali di due variabili reali, scriviamo f nella forma

$$x + iy = z \mapsto f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y), \tag{1.5}$$

dove, chiaramente, possiamo identificare $u = \Re(f)$ e $v = \Im(f)$. È allora chiaro che le proprietà di derivabilità della funzione f devono essere legate alle proprietà di differenziabilità delle funzioni u e v e che ci sarà una relazione che permetterà di scrivere l'espressione di $f'(z)$ in termini di espressioni che coinvolgono le derivate parziali di u e di v.
Per ricavare le equazioni di Cauchy–Riemann si procede secondo il seguente ragionamento: se deve esistere la derivata $f'(z_0)$ in un certo punto $z_0 \in \mathbb{C}$, questa esiste

come limite *in campo complesso* del rapporto incrementale in z_0. In particolare, esiste se ci si avvicina a z_0 nella direzione dell'asse x ed esiste se ci si avvicina a z_0 nella direzione dell'asse y. Facendo questo semplice esercizio, si ottengono le relazioni

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) - iu_y(x_0, y_0). \tag{1.6}$$

Oltre ad avere ottenuto due espressioni differenti (ed equivalenti) per la derivata complessa $f'(z_0)$, si è anche ottenuto che

$$\begin{cases} u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0), \\ u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0), \end{cases} \tag{1.7}$$

uguagliando i numeri complessi in (1.6). Le espressioni in (1.6) e (1.7) non solo sono importanti per le uguaglianze che portano, ma mettono anche in risalto la differenziabilità delle funzioni u e v viste come funzioni di due variabili. Vale anche il risultato inverso, e siccome è di fondamentale importanza perché caratterizza l'analiticità, lo racchiudiamo nel seguente teorema.

Teorema 1.3.4 (equazioni di Cauchy–Riemann)**.** *Sia dato $U \subset \mathbb{R}^2$ un aperto e siano $u, v : U \to \mathbb{R}$ due funzioni. Allora la funzione di variabile complessa $f : \mathbb{C} \supset U \to \mathbb{C}$ definita dalla* (1.5) *è analitica in U se e solo se le funzioni u e v sono differenziabili in U e valgono le* equazioni di Cauchy–Riemann

$$\begin{cases} u_x(x, y) = v_y(x, y), \\ u_y(x, y) = -v_x(x, y), \end{cases} \qquad \textit{per ogni } (x, y) \in U. \tag{1.8}$$

In questo caso, per ogni $(x, y) \in U$ si ha

$$f'(z) = f'(x + iy) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = v_y(x, y) - iu_y(x, y). \tag{1.9}$$

Dimostrazione. Senza perdita di generalità, dimostreremo il teorema in un punto arbitrario $z_0 = x_0 + iy_0$, con $(z_0, y_0) \in U$.
Supponiamo che la funzione f sia analitica in z_0. Allora, per il Teorema 1.3.1 esistono un numero $L = f'(z_0) = A + iB \in \mathbb{C}$ ed una funzione $\alpha : U \to \mathbb{C}$ infinitesima in z_0 tali che valga la (1.3). In particolare, separando la parte reale u e la parte immaginaria v, possiamo riscrivere la (1.3) come

$$\begin{aligned} u(x, y) - u(x_0, y_0) &= A(x - x_0) - B(y - y_0) + \Re(\alpha(z)(z - z_0)), \\ v(x, y) - v(x_0, y_0) &= B(x - x_0) + A(y - y_0) + \Im(\alpha(z)(z - z_0)). \end{aligned}$$

Siccome sia $\Re(\alpha(z)(z - z_0))$ che $\Im(\alpha(z)(z - z_0))$ sono funzioni infinitesime per $z \to z_0$ perché $\alpha(z)(z-z_0)$ lo è, le condizioni appena scritte altro non sono che la definizione di differenziabilità per le funzioni u e v in (x_0, y_0). Ricordando che il differenziale in (x_0, y_0) è rappresentato dal gradiente in (x_0, y_0), abbiamo dimostrato anche che

$$u_x(x_0, y_0) = A = v_y(x_0, y_0) \qquad \text{e} \qquad u_y(x_0, y_0) = -B = -v_x(x_0, y_0),$$

che è la (1.7) e quindi abbiamo la validità della (1.8) in (x_0, y_0).
Supponiamo ora che le funzioni u e v siano differenziabili in U e che valgano le (1.8). Dalle condizioni

$$\begin{aligned} u(x, y) - u(x_0, y_0) &= u_x(x_0, y_0)(x - x_0) + u_y(x_0, y_0)(y - y_0) + o(\|(x - x_0, y - y_0)\|), \\ v(x, y) - v(x_0, y_0) &= v_x(x_0, y_0)(x - x_0) + v_y(x_0, y_0)(y - y_0) + o(\|(x - x_0, y - y_0)\|), \end{aligned}$$

otteniamo che

$$\begin{aligned}
f(z) - f(z_0) &= f(x+iy) - f(x_0+iy_0) \\
&= \big(u_x(x_0,y_0) + iv_x(x_0,y_0)\big)(x-x_0) \\
&\quad + \big(u_y(x_0,y_0) + iv_y(x_0,y_0)\big)(y-y_0) \\
&\quad + (1+i)o(\|(x-x_0, y-y_0)\|) \\
&\overset{(*)}{=} \big(u_x(x_0,y_0) + iv_x(x_0,y_0)\big)(x-x_0) \\
&\quad + \big(-v_x(x_0,y_0) + iu_x(x_0,y_0)\big)(y-y_0) + o(\|(x-x_0, y-y_0)\|) \\
&= \big(u_x(x_0,y_0) + iv_x(x_0,y_0)\big)\big((x-x_0) + i(y-y_0)\big) \\
&\quad + o(\|(x-x_0, y-y_0)\|),
\end{aligned}$$

dove per l'uguaglianza $(*)$ abbiamo usato le equazioni di Cauchy–Riemann (1.8) e per la successiva abbiamo raccolto i nella parentesi con le derivate parziali. In questo modo abbiamo ottenuto che

$$f(z) - f(z_0) = \big(u_x(x_0,y_0) + iv_x(x_0,y_0)\big)(z-z_0) + o(\|z-z_0\|),$$

ovvero la condizione di derivabilità di f in senso complesso in z_0, assieme alla prima delle formule (1.9) per $z = z_0$. La seconda di tali formule (quella con le derivate parziali rispetto ad y) si ottiene in maniera analoga, precisamente usando le equazioni di Cauchy–Riemann nella prima parentesi per ricavare l'uguaglianza $(*)$. □

Con le equazioni di Cauchy–Riemann (1.8) è possibile rimostrare l'analiticità o l'interezza di funzioni a valori complessi

Esempio 1.3.5. Dimostrare la che funzione $f(z) = e^z$ è intera e che $\big(e^z\big)' = e^z$. Per ottenere il risultato, senza ricorrere alla definizione dell'esponenziale complesso data in (1.2) (come si farebbe in questo caso?), si può scrivere

$$e^z = \underbrace{e^x \cos y}_{u(x,y)} + i\,\underbrace{e^x \sin y}_{v(x,y)}$$

e verificare che tali funzioni u e v soddisfano le equazioni di Cauchy–Riemann (1.8). Prima di tutto notiamo che le funzioni $u, v\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ sono differenziabili (è un facile esercizio di Analisi 2); inoltre si ha

$$\begin{cases} u_x = e^x \cos y = v_y, \\ u_y = -e^x \sin y = -v_x, \end{cases}$$

che è il sistema (1.8). Allora, per il Teorema 1.3.4, la funzione $f(z) = e^z$ è analitica su tutto il piano complesso (quindi intera) e vale la formula (1.9), ovvero

$$f'(z) = u_x(x,y) + iv_x(x,y) = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z,$$

come richiesto. □

Sulla base dell'esempio appena visto, risolvere il seguente esercizio.

Esercizio 1.3.6. Dimostrare che la funzione $f(z) = \sin z$ è intera e che $(\sin z)' = \cos z$. Farlo derivando la definizione e usando le equazioni di Cauchy–Riemann. □

Esercizio 1.3.7. Dimostrare che la funzione $f(z) = f(x+iy) = x^2 + i(2y+x)$ non è analitica in nessun punto. Farlo mostrando che le funzioni parte reale e parte immaginaria non soddisfano le equazioni di Cauchy–Riemann. □

Vediamo ora un paio di teoremi di facile dimostrazione su alcune proprietà delle funzioni analitiche.

Teorema 1.3.8. *Siano $U \subset \mathbb{C}$ un aperto connesso e $f\colon U \to \mathbb{C}$ una funzione analitica tale che $f'(z) = 0$ per ogni $z \in U$. Allora f è costante.*

Dimostrazione. Usare le equazioni di Cauchy–Riemann per ottenere che le funzioni parte reale e parte immaginaria sono costanti. □

Teorema 1.3.9. *Siano $U \subset \mathbb{C}$ un aperto connesso e $f, g\colon U \to \mathbb{C}$ due funzioni analitiche tali che $\Re(f) = \Re(g)$ oppure $\Im(f) = \Im(g)$ in U. Allora f e g differiscono per una costante.*

Dimostrazione. Definire la funzione $f - g =: h = u + iv$ e notare che $u = \Re(h) = 0$ come conseguenza dell'ipotesi. Allora usare le equazioni di Cauchy–Riemann (1.8) per dedurre che $h'(z) = 0$ per ogni $z \in U$ e applicare il Teorema 1.3.8 □

Può essere utile conoscere la forma polare delle equazioni di Cauchy–Riemann (1.8):

$$\begin{cases} ru_r = v_\theta, \\ rv_r = -u_\theta. \end{cases} \tag{1.10}$$

In questo caso possiamo scrivere la derivata di una funzione analitica f in funzione dell'espressione polare della variabile, $z = re^{i\theta}$: si ha

$$f'(re^{i\theta}) = e^{-i\theta}(u_r(r,\theta) + iv_r(r,\theta)). \tag{1.11}$$

Ricavare le (1.10) usando il teorema di cambiamento di variabili. Come si esprime la (1.11) in termini delle derivate rispetto a θ?

Un importante legame esiste tra le funzioni analitiche e le funzioni armoniche. Infatti, dalle equazioni di Cauchy–Riemann (1.8) è immediato verificare che se una funzione f di variabile complessa è analitica allora le funzioni di due variabili reali $u(x,y) = \Re(f)(x,y)$ e $v(x,y) = \Im(f)(x,y)$ sono funzioni armoniche, se sono di classe C^2. Infatti,

$$\begin{aligned} \Delta u &= u_{xx} + u_{yy} = (u_x)_x + (u_y)_y = (v_y)_x + (-v_x)_y = v_{xy} - v_{yx} = 0, \\ \Delta v &= v_{xx} + v_{yy} = (v_x)_x + (v_y)_y = (-u_y)_x + (u_x)_y = -u_{xy} + u_{yx} = 0, \end{aligned}$$

dove la regolarità di classe C^2 è intervenuta per permettere l'applicazione del Teorema di Schwarz alle derivate seconde. Un risultato interessante permette di invertire l'affermazione precedente.

Teorema 1.3.10. *Sia $U \subset \mathbb{R}^2$ un sottoinsieme semplicemente connesso. Se una funzione $u\colon U \to \mathbb{R}$ è armonica in U allora esiste una funzione analitica $f\colon U \to \mathbb{C}$ tale che $u = \Re(f)$.*

Dimostrazione. Per costruire una funzione f che abbia le proprietà richieste, ovvero che sia analitica, grazie al Teorema 1.3.4 sarà sufficiente costruire una funzione $v\colon U \to \mathbb{R}$ (che sarà la funzione parte immaginaria di f) che soddisfi le equazioni di Cauchy–Riemann (1.8). Osserviamo che ciò è equivalente ad integrare la forma

differenziale $-u_y \, \mathrm{d}x + u_x \, \mathrm{d}y$, che, siccome u è armonica, risulta chiusa (basta calcolarne il rotore). La semplice connessione del dominio U permette ora di invocare il Lemma di Poincaré e di ottenere che la forma è anche esatta: si trova allora la funzione v e la funzione f cercata sarà data da $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$. □

Lezione 4: 16 marzo 2023

1.4 Integrazione in campo complesso

Ci vogliamo dedicare all'integrazione di funzioni in campo complesso. Il termine può risultare generale e non chiaro, in quanto si può trattare di funzioni solamente a valori in campo complesso oppure di funzioni di variabile complessa a valori in campo complesso.

Nella prima situazione, ci concentriamo sullo studio dell'integrabilità di funzioni di una variabile reale, che denoteremo con t, a valori in campo complesso. Vedremo che per queste funzioni non ci sono novità significative rispetto allo studio delle curve (in $\mathbb{R}^2$, in questo caso) già analizzato nel corso di Analisi matematica 2. Nella seconda situazione, ci concentriamo sullo studio dell'integrabilità di funzioni di una variabile complessa, che denoteremo abitualmente con z, a valori in campo complesso.

1.4.1 Breve premessa sulle funzioni a valori complessi

Date due funzioni $x, y \colon [a,b] \to \mathbb{R}$, possiamo costruire la funzione $z \colon [a,b] \to \mathbb{C}$ tramite la definizione

$$z(t) := x(t) + iy(t) \qquad \text{per ogni } t \in [a,b], \tag{1.12}$$

che corrisponde alla curva $\gamma \colon [a,b] \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$\gamma(t) := (x(t), y(t)) \qquad \text{per ogni } t \in [a,b]. \tag{1.13}$$

In questo modo, possiamo vedere il punto $z(t)$ definito in (1.12) come il risultato di una funzione e quindi definire, in modo naturale $f \colon [a,b] \to \mathbb{C}$ come

$$t \mapsto f(t) = z(t) = x(t) + iy(t).$$

In questo modo, più in linea con le notazioni precedenti, possiamo definire le parti reale ed immaginaria di f nella maniera analoga

$$(\Re f)(t) = x(t) \qquad \text{e} \qquad (\Im f)(t) = y(t)$$

e ancora, in modo del tutto analogo a quanto si faceva per le curve parametriche, definire la derivata f' di f come

$$f'(t) = x'(t) + iy'(t) = (\Re f)'(t) + i(\Im f)'(t).$$

Per queste funzioni valgono le regole di derivazione classiche già note. In particolare, la regola della derivazione della funzione composta, ha l'espressione che ci si aspetta se consideriamo la composizione della funzione f con una funzione $h \colon [c,d] \to [a,b]$: se f e h sono derivabili (scrivere bene le ipotesi ed in quali

punti la derivabilità deve essere soddisfatta), allora si ha che la funzione composta $f \circ h \colon [c,d] \to \mathbb{C}$ è derivabile e vale la regola di derivazione della funzione composta

$$(f \circ h)'(t) = [f(h(t))]' = f'(h(t))h'(t) \qquad \text{per ogni } t \in (c,d). \tag{1.14}$$

Analogo è il discorso per le funzioni $F \colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ di variabile complessa. In questo caso, tuttavia, la versione della (1.14) che otterremo sarà conseguenza dell'analiticità che serve richiedere su F (e quindi delle equazioni di Cauchy–Riemann, per il Teorema 1.3.4). D'ora in poi denoteremo con il simbolo γ le curve nel piano complesso, ovvero funzioni del tipo in (1.12) invece che nella forma in (1.13). Date dunque γ ed F, ci preoccupiamo della verifica della derivabilità in senso complesso, quindi della analiticità della funzione $G := F \circ \gamma \colon [a,b] \to \mathbb{C}$, definita da

$$G(t) = (F \circ \gamma)(t) = F(\gamma(t)) = F(x(t) + iy(t)) \qquad \text{per ogni } t \in [a,b]. \tag{1.15}$$

Teorema 1.4.1 (derivazione della funzione composta)**.** *Nelle ipotesi opportune: scriverle, date F analitica e γ derivabile, la funzione composta G definita dalla (1.15) è analitica e vale*

$$G'(t) = (F \circ \gamma)'(t) = F'(\gamma(t))\gamma'(t) \qquad \textit{per ogni } t \in [a,b], \tag{1.16}$$

dove il prodotto al membro destro è da intendersi come prodotto di numeri complessi.

Dimostrazione. Scriviamo $F(z) = F(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ così da avere $G(t) = F(\gamma(t)) = u(x(t),y(t)) + iv(x(t),y(t))$ e deriviamo rispetto a t, usando la regola della derivazione della funzione composta imparata nel corso di Analisi 2:

$$\begin{aligned}
G'(t) = \frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t}(t) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(u(x(t),y(t)) + iv(x(t),y(t))\big) \\
&= u_x(x(t),y(t))\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + u_y(x(t),y(t))\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + iv_x(x(t),y(t))\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + iv_y(x(t),y(t))\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \\
&= u_x(x(t),y(t))\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} - v_x(x(t),y(t))\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + iv_x(x(t),y(t))\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + iu_x(x(t),y(t))\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \\
&= \big(u_x(x(t),y(t)) + iv_x(x(t),y(t))\big)\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + i\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right) = F'(\gamma(t))\gamma'(t),
\end{aligned}$$

dove per passare dalla seconda alla terza riga abbiamo usato le equazioni di Cauchy–Riemann (1.8), mentre per l'ultima uguaglianza abbiamo usato la (1.9). □

Con il Teorema 1.4.1 appena dimostrato ed i commenti precedenti sul fatto che le regole di derivazione e le proprietà delle derivate valgono come nell'analisi reale, abbiamo tutti gli strumenti per poter trattare con funzioni a valori nei complessi, dal punto di vista della derivazione e da quello dell'integrazione, come vedremo tra poco.

Tuttavia, alcuni risultati di base della teoria delle funzioni a valori reali non sono più validi per funzioni a valori complessi: saranno, essenzialmente, tutti quelli legati all'ordinamento (non ce n'è uno significativo in $\mathbb{C}$, come sappiamo). Tra questi, il Teorema di Lagrange non vale, come si può verificare considerando la funzione $[0,2\pi] \ni t \mapsto e^{it}$ (fare l'esercizio, facile). Si poteva sapere già, dalle conoscenze del corso di Analisi 2?

1.4.2 Integrazione

Ci occupiamo ora dell'integrazione delle funzioni. A livello astratto, la definizione di integrabilità secondo Riemann e le proprietà elementari degli integrali si pongono e dimostrano nella maniera nota (partizioni, caratterizzazioni dell'integrabilità, proprietà degli integrali,...). Riportiamo qui le più utili, anche per prendere familiarità con le modifiche da apportare nel caso di funzioni a valori complessi.

Teorema 1.4.2 (proprietà degli integrali)**.** *Siano $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ due funzioni, $c \in (a,b)$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ due costanti. Allora valgono i seguenti risultati:*

(linearità) $\displaystyle\int_a^b (\alpha f(t) + \beta g(t))\,\mathrm{d}t = \alpha \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t + \beta \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t;$

(spezzamento) $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^c f(t)\,\mathrm{d}t + \int_c^b f(t)\,\mathrm{d}t;$

(disuguaglianza triangolare) $\displaystyle\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| \le \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t;$

(integrazione per parti) $\displaystyle\int_a^b f(t)g'(t)\,\mathrm{d}t = [f(t)g(t)]_a^b - \int_a^b f'(t)g(t)\,\mathrm{d}t.$

Esercizio 1.4.3. Calcolare l'integrale $\displaystyle\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$ dove la funzione $f\colon [0,2] \to \mathbb{C}$ è definita da

$$f(t) := \begin{cases} (1+i)t & \text{se } 0 \le t \le 1, \\ it^2 & \text{se } 1 < t \le 2. \end{cases} \tag{1.17}$$

L'Esercizio 1.4.3 è stato sicuramente svolto usando le proprietà enunciate nel Teorema 1.4.2 e calcolando le primitive (in $\mathbb{R}$) delle funzioni t e t^2. La definizione di primitiva si estende anche al caso complesso in maniera naturale.

Definizione 1.4.4 (primitiva)**.** *Una funzione $F\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ è una primitiva di una funzione $f\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ se vale $F'(t) = f(t)$, per ogni $t \in (a,b)$, tranne al più un numero finito di punti. In alternativa, possiamo dire che F è una primitiva di f se esiste un intero $K \ge 0$ e se esistono punti $t_1, \dots, t_K \in (a,b)$ (con l'intesa che $t_0 = a$ e $t_{K+1} = b$ e che non esistano tali punti se $K = 0$) tali che $F'(t) = f(t)$ per ogni $t \in (t_{k-1}, t_k)$ e per ogni $k = 1, \dots, K+1$. Più in dettaglio, chiamando $f(t) = u(t) + iv(t)$ e $F(t) = U(t) + iV(t)$, si deve avere $U'(t) = u(t)$ e $V'(t) = v(t)$.*

Esercizio 1.4.5. Considerando la funzione f definita in (1.17), calcolarne la primitiva e verificare che essa non è continua in $t = 1$. □

L'Esercizio 1.4.5 motiva la seguente definizione, che sarà utile per poter enunciare il teorema fondamentale del calcolo.

Definizione 1.4.6 (primitiva continua)**.** *Una funzione $F\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ è una primitiva continua di una funzione $f\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ se vale $F'(t) = f(t)$, per ogni $t \in (a,b)$, tranne al più un numero finito di punti.*

Teorema 1.4.7 (teorema di Torricelli–Barrow)**.** *L'enunciato del Teorema di Torricelli–Barrow vale con F primitiva continua di f:*

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a). \tag{1.18}$$

Esercizio 1.4.8. Calcolare gli integrali (indefiniti)

$$I_1 = \int e^{at} \cos(bt)\,\mathrm{d}t \qquad \text{e} \qquad I_2 = \int_a^b e^{at} \sin(bt)\,\mathrm{d}t.$$

1.4.3 Integrali di linea

Gli integrali di linea in campo complesso su una curva γ si calcolano come gli integrali di linea di prima specie: sia $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ e sia $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ una funzione complessa di variabile complessa. Si ha

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,\mathrm{d}t, \tag{1.19}$$

dove è chiaro che il prodotto a membro destro tra f' e γ' è quello tra due numeri complessi. Vediamo ora un esempio di rilevante importanza per ciò che seguirà.

Esempio 1.4.9. Dato $n \in \mathbb{Z}$, calcolare

$$I_{R,n}(z_0) := \int_{C_R(z_0)} (z - z_0)^{-n}\,\mathrm{d}z, \tag{1.20}$$

dove $C_R(z_0)$ è la circonferenza di raggio $R > 0$ centrata in $z_0 \in \mathbb{C}$. Dobbiamo distinguere due casi, $n = 1$ e $n \neq 1$. Per entrambi, possiamo parametrizzare il punto generico $z \in C_R(z_0)$ come

$$z = z_0 + Re^{it} \qquad \text{con } t \in [0, 2\pi]. \tag{1.21}$$

Se $n = 1$, abbiamo, grazie alla (1.19),

$$I_{R,1}(z_0) = \int_{C_R(z_0)} \frac{\mathrm{d}z}{z - z_0} = \int_0^{2\pi} \frac{iRe^{it}\,\mathrm{d}t}{Re^{it}} = 2\pi i.$$

Se $n \neq 1$, abbiamo, ancora grazie alla (1.19),

$$\begin{aligned} I_{R,n}(z_0) &= \int_{C_R(z_0)} \frac{\mathrm{d}z}{(z - z_0)^n} = \int_0^{2\pi} \frac{iRe^{it}\,\mathrm{d}t}{R^n e^{int}} = R^{1-n} \int_0^{2\pi} ie^{i(1-n)t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{R^{1-n}}{1-n}\left[e^{i(1-n)t}\right]_0^{2\pi} = \frac{R^{1-n}}{1-n}\left(e^{2\pi(1-n)i} - e^0\right) = 0. \end{aligned}$$

Possiamo allora dire che

$$I_{R,n}(z_0) = \int_{C_R(z_0)} \frac{\mathrm{d}z}{(z - z_0)^n} = 2\pi i \delta_{1n}, \tag{1.22}$$

dove δ è la delta di Kronecker, e notare che in nessun caso l'integrale dipende dal raggio R della circonferenza su cui si integra. Come casi particolari, abbiamo il seguente risultato, per $R = 1$ e $z_0 = 0$,

$$I_{1,1}(0) = \int_{C_1(0)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi i \qquad \text{e} \qquad I_{1,-1}(0) = \int_{C_1(0)} z\,\mathrm{d}z = 0. \tag{1.23}$$

Esempio 1.4.10. Con le informazioni ricavate nell'Esempio 1.4.9, calcolare gli integrali

$$\int_{C_1(0)} \frac{\mathrm{d}z}{\bar{z}} \qquad \text{e} \qquad \int_{C_1(0)} \bar{z}\,\mathrm{d}z.$$

Notiamo che possiamo parametrizzare il punto $z \in C_1(0)$ con la (1.21) ed ottenere

$$\bar{z} = \overline{e^{it}} = e^{-it} = \frac{1}{z},$$

e pertanto

$$\int_{C_1(0)} \frac{\mathrm{d}z}{\bar{z}} = \int_{C_1(0)} z\,\mathrm{d}z = I_{1,-1}(0) = 0, \tag{1.24a}$$

$$\int_{C_1(0)} \bar{z}\,\mathrm{d}z = \int_{C_1(0)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = I_{1,1}(0) = 2\pi i. \tag{1.24b}$$

Risulta ovvio dalle proprietà degli integrali che gli integrali sui cammini godono delle proprietà degli integrali in generale e anche rispetto alla concatenazione di cammini. Un particolare tipo di cammino è quello poligonale, che risulta dalla concatenazione di più cammini (di solito rettilinei) raccordati in punti in cui la curva perde di derivabilità. Analogamente al caso reale, l'integrale di linea definito in (1.19) è invariante per riparametrizzazione, come conseguenza del teorema di cambiamento di variabile per gli integrali.

1.4.4 Integrazione di funzioni complesse di variabile complessa

Definizione 1.4.11 (primitiva)**.** *Sia $\Omega \subset \mathbb{C}$ un aperto. Una funzione di variabile complessa $F\colon \Omega \to \mathbb{C}$ è la primitiva di una funzione continua $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ se F è analitica e risulta $F'(z) = f(z)$ per ogni $z \in \Omega$.*

Il seguente lemma è utile per la dimostrazione del Teorema 1.4.13

Lemma 1.4.12. *Sia $\Omega \subset \mathbb{C}$ un aperto e sia $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ una funzione continua. Sia $r > 0$ tale che $B_r(z) \subset \Omega$ per ogni $z \in \Omega$. Allora, se $w \in \mathbb{C}$ è tale che $|w| < r$, il segmento $[z, z+w] \subset B_r(z) \subset \Omega$ e vale*

$$\lim_{w\to 0} \frac{1}{w} \int_{[z,z+w]} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = f(z). \tag{1.25}$$

Dimostrazione. Parametrizzare il segmento $[z, z+w]$ con la curva $\gamma(t) = z + tw$, per $t \in [0,1]$ e scrivere l'integrale in (1.25) tramite la definizione (1.19). Il differenziale di γ cancella il denominatore di fonte all'integrale. La continuità di f permette di concludere. □

Teorema 1.4.13 (indipendenza dai cammini)**.** . *Sia $\Omega \subset \mathbb{C}$ un aperto connesso e sia $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ una funzione continua. Allora sono equivalenti*

(a) esiste una funzione analitica $F\colon \Omega \to \mathbb{C}$ tale che $F' = f$;

(b) per ogni $z_1, z_2 \in \Omega$, e per ogni γ cammino che parte da z_1 e termina in z_2, l'integrale di linea (1.19) non dipende dal cammino γ scelto.

(c) l'integrale di linea (1.19) è nullo per ogni cammino γ che sia chiuso.

Inoltre, se vale (a), si ha

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = F(z_2) - F(z_1), \tag{1.26}$$

dove z_1 e z_2 sono i punti iniziale e finale, rispettivamente, del cammino γ. □

Notare l'analogia con il teorema di caratterizzazione dei campi conservativi – motivo per cui la dimostrazione non viene riportata.

Esercizio 1.4.14. Trovando una primitiva analitica delle funzioni integrande, calcolare gli integrali

$$\int_{\gamma_1} e^z\,\mathrm{d}z, \qquad \int_{\gamma_2} ze^{z^2}\,\mathrm{d}z, \qquad \int_{\gamma_3} (z^3+z^2-1)\,\mathrm{d}z,$$

dove $\gamma_1(t) = e^{it}$ per $t \in [0,\pi]$, $\gamma_2(t) = -\frac{i}{2} + \frac{1}{2}e^{it}$ per $t \in [-\pi/2, \pi/2]$ e γ_3 è il cammino (chiuso) che congiunge i punti $-1 \to 1 \to i \to -1$. □

La parte (c) del Teorema 1.4.13 merita un poco di riflessione (che retroattivamente può essere fatta nel caso dei campi vettoriali visti nel corso di Analisi 2): immaginiamo di avere una funzione continua $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ tale da ammettere una primitiva F analitica in Ω (ovvero vale il punto (a) e quindi anche il punto (c)) e di avere un cammino chiuso $\gamma \subset \Omega$ (quindi l'integrale (1.19) è nullo). Se $\tilde{\gamma} \subset \Omega$ è un altro cammino, allora anche l'integrale di linea $\tilde{\gamma}$ sarà nullo. È lecito chiedersi se si può dedurre questo risultato da eventuali legami tra γ e $\tilde{\gamma}$. Non è difficile dimostrare che se γ e $\tilde{\gamma}$ sono *omotopi*, ovvero possono essere deformati l'uno nell'altro con continuità, allora gli integrali di linea su γ e $\tilde{\gamma}$ hanno lo stesso valore. (Si fa con la tecnica di tagliare ed incollare insieme i cammini e poi far sparire le linee che li congiungono, provare!)

Esercizio 1.4.15. Dimostrare che i seguenti integrali sono nulli

$$\int_\gamma z\,\mathrm{d}z \qquad \text{e} \qquad \int_\gamma e^{2iz}\,\mathrm{d}z$$

se γ è un cammino chiuso, usando il Teorema 1.4.13. □

Esempio 1.4.16. Dimostrare che $\displaystyle\int_{C_{1/2}(0)} \frac{\mathrm{d}z}{1+z} = 0$. Una primitiva continua della funzione integranda è la funzione $F(z) = \log(1+z)$, che è analitica in $\mathbb{C}\setminus((-\infty,-1]\times\{0\})$. Siccome la circonferenza $C_{1/2}(0)$ non interseca la semiretta dove si ha la perdita di analiticità, si può applicare il Teorema 1.4.13 e concludere. □

Esempio 1.4.17. Dimostrare che $I_{1/2,n}(z_0) = 0$ se $n > 1$. Ricordando la definizione (1.20), notiamo che la funzione $F(z) = (1-n)^{-1}(z-z_0)^{1-n}$ è analitica in $\mathbb{C}\setminus\{z_0\}$: allora si può applicare il Teorema 1.4.13(a) e concludere. Se $n < 1$, è ancora più facile.

Invece, se $n = 1$, possiamo dimostrare che la funzione $f(z) = (z-z_0)^{-1}$ non ammette una primitiva analitica. Infatti, se ce l'avesse, per il Teorema 1.4.13 dovremmo avere $I_{1/2,1}(z_0) = 0$, mentre abbiamo ottenuto, nella (1.22), che l'integrale in questione vale $2\pi i$. □

In analisi reale, data una funzione continua g su un certo intervallo, è sempre possibile trovare una sua primitiva continua: la funzione integrale G di g assolve a questo ruolo, grazie al Teorema fondamentale del calcolo (in queste condizioni, sappiamo addirittura che la G è derivabile). In analisi complessa, si trovano invece funzioni continue che non hanno primitive nel senso della Definizione 1.4.11, come mostra il seguente esempio.

Esempio 1.4.18 (una funzione continua che non ha primitive)**.** Dimostrare che la funzione $f(z) = \bar{z}$ non ha primitive. L'idea per dimostrare (per assurdo) questa affermazione è di combinare il risultato legato al Teorema 1.4.13 con il risultato del calcolo dell'integrale in (1.24b). Consideriamo $R > 0$, un punto $z_0 \in \mathbb{C}$, la circonferenza $C_R(z_0)$ e la funzione $g(z) = \overline{z - z_0}$. Un rapido calcolo, con la parametrizzazione (1.21) porta a

$$\int_{C_R(z_0)} \overline{z - z_0}\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} Re^{-it} Rie^{it}\,\mathrm{d}t = 2\pi i R^2$$

(confrontare con la (1.24b)). Ora, se la funzione f avesse una primitiva analitica F, si avrebbe che la funzione $F(z) - \bar{z}_0 z$ sarebbe una primitiva della funzione $\bar{z} - \bar{z}_0 = \overline{z - z_0} = g(z)$. Dunque, per il Teorema 1.4.13(c), l'integrale di g su $C_R(z_0)$ dovrebbe essere nullo, in contrapposizione con quanto appena calcolato. □

Ricordiamo ora il Teorema di Green.

Teorema 1.4.19 (Green)**.** *Siano $\gamma \subset \mathbb{R}^2$ una curva di Jordan, $D \subset \mathbb{R}^2$ il dominio aperto da essa racchiuso (notiamo che $\overline{D} = D \cup \gamma$) e $P, Q \in C^1(\overline{D})$. Allora*

$$\int_\gamma P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x,y)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \tag{1.27}$$

dove al membro sinistro abbiamo usato la notazione tipica per le forme differenziali. □

Il Teorema di Green 1.4.19 si rivela particolarmente utile per calcolare gli integrali del tipo $\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z$, dove f è analitica nella regione racchiusa dalla curva di Jordan γ. Con le solite notazioni (1.1) e (1.13), abbiamo

$$\begin{aligned}
\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z &= \int_a^b [u(x(t),y(t)) + iv(x(t),y(t))](x'(t) + iy'(t))\,\mathrm{d}t \\
&= \int_a^b [u(x(t),y(t))x'(t) - v(x(t),y(t))y'(t)]\,\mathrm{d}t \\
&\quad + i\int_a^b [u(x(t),y(t))y'(t) + v(x(t),y(t))x'(t)]\,\mathrm{d}t \\
&= \int_\gamma (u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y) + i\int_\gamma (u\,\mathrm{d}y + v\,\mathrm{d}x)
\end{aligned} \tag{1.28}$$

che sono integrali nella forma del primo membro della (1.27) (e qui si intravede che si potranno applicare le equazioni di Cauchy–Riemann (1.8)).

Teorema 1.4.20 (di Cauchy per curve di Jordan)**.** *Sia $\Omega \subset \mathbb{C}$ un aperto connesso e sia $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ una funzione analitica. Sia inoltre γ una curva di Jordan contenuta in Ω. Se $f'\colon \Omega \to \mathbb{C}$ è continua, allora*

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0. \tag{1.29}$$

Dimostrazione. Con la notazione (1.1), possiamo applicare il Teorema 1.3.4 ed in particolare possiamo scrivere $f'(z)$ tramite la (1.9). Allora, usando, in ordine, la (1.28), il Teorema di Green 1.4.19 con la (1.27) ed infine le equazioni di Cauchy–Riemann (1.8), abbiamo

$$\begin{aligned}
\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z &= \int_\gamma (u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y) + i\int_\gamma (u\,\mathrm{d}y + v\,\mathrm{d}x) \\
&= \int_D \left(\frac{\partial}{\partial x}(-v) - \frac{\partial}{\partial y}u\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + i\int_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \int_D \underbrace{(-v_x - u_y)}_{=0}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + i\int_D \underbrace{(ux - v_y)}_{=0}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,
\end{aligned}$$

e con ciò la dimostrazione della (1.29) è conclusa. □

ho un po' perso il filo delle lezioni, ma tutto si trova sull'Asmar–Grafakos...

Capitolo 2

La convoluzione

La *convoluzione* – o meglio, il *prodotto di convoluzione* – tra due funzioni è un'operazione binaria che ode di alcune interessanti proprietà. In un contesto opportuno, si comporta come un prodotto (con le proprietà note del prodotto) e tra le sue conseguenze di maggiore utilità vi sono l'approssimazione di funzioni tramite funzioni più regolari (come stabilito nel Teorema 2.2.3 e nel Corollario 2.2.4) e la rappresentazione di soluzioni di equazioni alle derivate parziali. Presentiamo un esempio semplice di questo secondo fatto.

Esempio 2.0.1. In dimensione $n = 1$, consideriamo l'equazione

$$-u'' + u = f,$$

con $u, f \in L^2(\mathbb{R})$. Indicando con $\hat{u} = \mathcal{F}(u)$ e $\hat{f} = \mathcal{F}(f)$ le trasformate di Fourier di u e f, rispettivamente, e con ξ la variabile di Fourier, passando in trasformata abbiamo

$$\xi^2 \hat{u} + \hat{u} = \hat{f}, \quad \text{da cui} \quad \hat{u} = \frac{\hat{f}}{1+\xi^2} = \hat{f} \cdot \mathcal{F}\left(\frac{e^{-|x|}}{2}\right) = \mathcal{F}\left(f * \frac{e^{-|x|}}{2}\right),$$

dove abbiamo indicato con $*$ il prodotto di convoluzione tra le funzioni. Da qui si ottiene, anti-trasformando, che la soluzione u dell'equazione è data da

$$u(x) = \left(f * \frac{e^{-|\cdot|}}{2}\right)(x).$$

Applicando la disuguaglianza di Young (si veda anche il Teorema 2.1.4 più sotto), si ottiene che $u \in L^2(\mathbb{R})$. □

Definizione 2.0.2 (prodotto di convoluzione)**.** *Il prodotto di convoluzione tra due funzioni f e g misurabili su $\mathbb{R}^n$ è definito come*

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) \, \mathrm{d}y, \tag{2.1}$$

per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ tale per cui l'integrale al secondo membro della (2.1) abbia senso.

2.1 Proprietà del prodotto di convoluzione

In questa sezione raccogliamo alcune proprietà del prodotto di convoluzione che è utile tenere a mente. Esse riguarderanno questioni strutturali della funzione prodotto di convoluzione così come alcune questioni legate alla regolarità.

Proposizione 2.1.1. *Il prodotto di convoluzione definito tramite la* (2.1) *è commutativo ed associativo.*

Dimostrazione. Si tratta di un semplice calcolo applicando il teorema di cambiamento di variabili. Abbiamo

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} f(z)g(x-z)\,\mathrm{d}z = (g * f)(x),$$

dove la seconda uguaglianza è ottenuta tramite il cambiamento di variabile $z = x - y$, che ha (modulo del) determinante jacobiano pari ad 1. La seconda parte della dimostrazione è lasciata per esercizio (si veda l'Esercizio 2.1.3). □

Osservazione 2.1.2. Si noti che il fatto che l'integrale di convoluzione (2.1) sia definito su tutto $\mathbb{R}^n$ ha reso la dimostrazione precedente estremamente facile ed immediata. Sarà necessaria un po' più di accortezza nel caso in cui si considerassero integrali di convoluzione definiti su domini Ω che non sono tutto lo spazio euclideo; in questo caso, sarà molto importante prestare attenzione alla condizione *per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ tale per cui l'integrale al secondo membro della* (2.1) *abbia senso* che abbiamo incluso nella Definizione 2.0.2. □

Esercizio 2.1.3. Dimostrare l'associatività del prodotto di convoluzione.

Teorema 2.1.4 (Young)**.** *Siano $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ e $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ con $1 \le p \le \infty$. Allora, per quasi ogni $x \in \mathbb{R}^n$ la funzione*

$$y \mapsto f(x-y)g(y) \qquad \text{è integrabile su } \mathbb{R}^n \tag{2.2}$$

ed il prodotto di convoluzione $f * g$ tra f e g è definito dalla (2.1)*. Inoltre, si ha che*

$$f * g \in L^p(\mathbb{R}^n) \qquad e \qquad \|f * g\|_p \le \|f\|_1 \cdot \|g\|_p. \tag{2.3}$$

Osservazione 2.1.5. Notiamo che la tesi del Teorema 2.1.4 di Young è che il prodotto di convoluzione eredita la migliore integrabilità tra quella delle due funzioni convolvende f e g (quella di g, in questo caso, poiché $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ sempre). □

Dimostrazione. Consideriamo tre differenti situazioni per il valore di p.

- $p = \infty$. In questo caso, abbiamo la facile stima

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)g(y)|\,\mathrm{d}y \le \|g\|_\infty \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\,\mathrm{d}y = \|g\|_\infty \cdot \|f\|_1,$$

ancora grazie al cambiamento di variabile $z = x - y$, come nella dimostrazione della Proposizione 2.1.1. La (2.2) è dimostrata. Per ottenere la (2.3), osserviamo che la stima appena dimostrata dà la stima

$$|(f * g)(x)| \le \|g\|_\infty \|f\|_1 \quad \text{da cui} \quad \|f * g\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |(f * g)(x)| \le \|g\|_\infty \cdot \|f\|_1 .$$

Il teorema è dunque dimostrato nel caso $p = \infty$.

• $p = 1$. Consideriamo la funzione $F(x, y) := f(x - y)g(y)$ (alla quale vogliamo applicare i Teoremi di Fubini e Tonelli). Per quasi ogni $y \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} |F(x, y)| \, \mathrm{d}x &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| \cdot |g(y)| \, \mathrm{d}x = |g(y)| \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| \, \mathrm{d}x \\ &= \underbrace{|g(y)|}_{<+\infty} \cdot \underbrace{\|f\|_1}_{<+\infty} < +\infty,\end{aligned}$$

dove la limitatezza di $|g(y)|$ per quasi ogni $y \in \mathbb{R}^n$ segue dall'appartenenza di g ad $L^1(\mathbb{R}^n)$. Allora, integrando rispetto ad $y \in \mathbb{R}^n$ si ottiene

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |F(x, y)| \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = \|f\|_1 \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \, \mathrm{d}y = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1 < +\infty. \tag{2.4}$$

Allora, per il Teorema di Tonelli si ha che $F \in L^1(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$, mentre per il Teorema di Fubini si ha che $\int_{\mathbb{R}^n} |F(x, y)| \, \mathrm{d}y < +\infty$ per quasi ogni $x \in \mathbb{R}^n$ (che dimostra la (2.2)) e che l'ordine di integrazione si può scambiare, dando la (2.3): infatti,

$$\begin{aligned}\|f * g\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n} |(f * g)(x)| \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) \, \mathrm{d}y \right| \mathrm{d}x \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)f(y)| \, \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |F(x, y)| \, \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \\ &\overset{(F)}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |F(x, y)| \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y \overset{(2.4)}{=} \|f\|_1 \cdot \|g\|_1.\end{aligned}$$

Il teorema è dunque dimostrato nel caso $p = 1$.

• $1 < p < \infty$. La dimostrazione di questo caso si ottiene riconducendoci al caso $p = 1$, con un opportuna scrittura degli esponenti di integrabilità. Siano dunque $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ e $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$; la seconda condizione è equivalente a chiedere che la funzione $x \mapsto |g(x)|^p$ appartenga ad $L^1(\mathbb{R}^n)$. Allora, fissato $x \in \mathbb{R}^n$ la funzione

$$y \mapsto |f(x - y)| \cdot |g(y)|^p \quad \text{è integrabile in } \mathbb{R}^n,$$

ovvero abbiamo

$$|f(x - y)|^{1/p} \cdot |g(y)| \in L^p_y(\mathbb{R}^n),$$

dove con L^p_y indichiamo lo spazio delle funzioni L^p quando si considera l'integrazione rispetto alla variabile y. Detto p' l'esponente coniugato di p, l'integrabilità di f dà immediatamente che $|f(x - y)|^{1/p'} \in L^{p'}_y(\mathbb{R}^n)$, da cui, usando la disuguaglianza di Hölder,

$$|f(x - y)| \cdot |g(y)| = \underbrace{|f(x - y)|^{1/p'}}_{\in L^{p'}_y(\mathbb{R}^n)} \cdot \underbrace{|f(x - y)|^{1/p} \cdot |g(y)|}_{\in L^p_y(\mathbb{R}^n)} \in L^1_y(\mathbb{R}^n)$$

(che prova la (2.2)) e di conseguenza

$$\begin{aligned}|(f * g)(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| \cdot |g(y)| \, \mathrm{d}y \leq \|f\|_1^{1/p'} \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| \cdot |g(y)|^p \, \mathrm{d}y \right)^{1/p} \\ &= \|f\|_1^{1/p'} \cdot \left[(|f| * |g|^p)(x) \right]^{1/p}.\end{aligned}$$

Prendendo le potenze p-esime, abbiamo la stima

$$|(f * g)(x)|^p \leq \underbrace{\|f\|_1^{p/p'}}_{<+\infty} \cdot \underbrace{[(|f| * |g|^p)(x)]}_{\in L^1(\mathbb{R}^n)}, \tag{2.5}$$

dove la finitezza del primo fattore segue dal fatto che $\|f\|_1 < +\infty$ e l'appartenenza ad $L^1(\mathbb{R}^n)$ del secondo fattore segue dal caso $p = 1$. Abbiamo allora ottenuto che $f * g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ (prima parte della (2.3)) e, integrando la (2.5), si ha, usando la (2.3) sul secondo fattore

$$\|f * g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} |(f * g)(x)|^p \, \mathrm{d}x \leq \|f\|_1^{p/p'} \cdot \|f\|_1 \cdot \|g\|_p^p,$$

da cui, prendendo le radici p-esime e ricordando che $\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = 1$, si ottiene la stima della (2.3). La dimostrazione del teorema è così completata. □

Proposizione 2.1.6. *Siano $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ e $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ con $1 \leq p \leq \infty$. Allora,*

$$\operatorname{spt}(f * g) \subseteq \overline{\operatorname{spt} f + \operatorname{spt} g}. \tag{2.6}$$

Ricordare l'operazione di somma tra insiemi.

Dimostrazione. La dimostrazione è lasciata per esercizio. □

Osservazione 2.1.7. Dalla Proposizione 2.1.6 segue che se sia f che g hanno supporto compatto, allora anche $f * g$ ha supporto compatto. La compattezza del supporto di solamente una tra le due funzioni convolvende non è sufficiente a garantire la compattezza del supporto del loro prodotto di convoluzione. □

Nella seguente proposizione esploriamo con più dettaglio la questione della regolarità del prodotto di convoluzione. Dimostriamo che, se una delle due funzioni convolvende è continua a supporto compatto, allora anche se l'altra funzione è piuttosto "brutta" (in L^1_{loc}), è possibile dimostrare che il loro prodotto di convoluzione è una funzione continua.

Proposizione 2.1.8. *Siano $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$ e $g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$. Allora la funzione $f * g$ definita nella (2.1) è ben definita* per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ *e $f * g \in C(\mathbb{R}^n)$ (ovvero è una funzione continua).*

Dimostrazione. Siccome la funzione f è continua a supporto compatto, la funzione $y \mapsto f(x-y)g(y)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ (basta infatti che $x - y \in \operatorname{spt} f$) ed è integrabile su $\mathbb{R}^n$, perché il supporto di f è compatto e quindi, fissato $x \in \mathbb{R}^n$, solo gli $y \in x - \operatorname{spt} f$ (che è un insieme compatto) renderanno $f(x-y)$ non nulla. Allora il prodotto $(f * g)(x)$ è ben definito per ogni $x \in \mathbb{R}^n$.

Per verificare la continuità del prodotto di convoluzione, consideriamo una successione di punti $x_k \to x$ ed un compatto $K \subset \mathbb{R}^n$ tale che $x_k - \operatorname{spt} f \subset K$ (è possibile trovare tale compatto K perché $\operatorname{spt} f$ è sompatto). Allora, $f(x_k - y) = 0$ per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per ogni $y \notin K$; stante l'uniforme continuità di f (segue dal Teorema di Heine–Cantor), abbiamo

$$|f(x_k - y) - f(x - y)| \leq \varepsilon_k \chi_K(y) \qquad \text{per ogni } k \in \mathbb{N} \text{ e per ogni } y \in \mathbb{R}^n,$$

dove $\varepsilon_k \to 0$ per $k \to \infty$. Ma allora possiamo usare questa stima per stimare la continuità di $f * g$; infatti,

$$|(f*g)(x_k)-(f*g)(x)| \le \int_{\mathbb{R}^n} |f(x_k-y)-f(x-y)|\cdot|g(y)|\,\mathrm{d}y \le \varepsilon_k \underbrace{\int_K |g(y)|\,\mathrm{d}y}_{<+\infty} \to 0$$

per $k \to \infty$. □

La Proposizione 2.1.8 si può migliorare, ottenendo che il prodotto di convoluzione ha sempre la regolarità massima tra quelle delle funzioni convolvende.

Teorema 2.1.9. *Siano $f \in C_c^k(\mathbb{R}^n)$, per un certo $k \ge 1$, e $g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$. Allora $f * g \in C^k(\mathbb{R}^n)$ e*

$$D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g \qquad \textit{per ogni } \alpha \in \mathbb{N}^n \textit{ con } |\alpha| \le k. \tag{2.7}$$

In particolare, se $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, allora $f * g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Dimostrazione. La dimostrazione si può effettuare per induzione sulla lunghezza del multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^n$, quindi è sufficiente farla per $|\alpha| = k = 1$. Date quindi $f \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ e $g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ e dato $x \in \mathbb{R}^n$, affermiamo che $f * g$ è differenziabile in x e che

$$\nabla(f * g)(x) = \big((\nabla f) * g\big)(x). \tag{2.8}$$

Dimostreremo queste proprietà verificando la definizione di differenziabilità in x: vedremo che per ogni $h \in \mathbb{R}^n$ piccolo a sufficienza vale

$$\big|(f * g)(x + h) - (f * g)(x) - h \cdot \big((\nabla f) * g\big)(x)\big| = o(|h|). \tag{2.9}$$

La (2.9), in una sola volta, dimostra la differenziabilità di $f * g$ in x e la (2.8), che è la tesi (2.7) nel caso $k = 1$.

Come nella dimostrazione della Proposizione 2.1.8, dovremo lavorare sulla funzione f (in fondo è quella che ha le proprietà di regolarità), quindi iniziamo a manipolare la differenziabilità di f (nel punto $x - y$ (che è l'espressione nella definizione 2.1 del prodotto di convoluzione)), scrivendo

$$\begin{aligned}&|f(x + h - y) - f(x - y) - h \cdot \nabla f(x - y)|\\ =&\left|\int_0^1 [h \cdot \nabla f(x + sh - y) - h \cdot \nabla f(x - y)]\,\mathrm{d}s\right| \le |h|\varepsilon(|h|) \to 0\end{aligned}$$

per $h \to 0$. L'uguaglianza è dovuta al fatto che si può scrivere $f(x+h-y) - f(x-y)$ come integrale di linea del gradiente di f tra i punti $x-y$ e $x+h-y$ lungo il segmento che va dal primo punto al secondo, e al fatto che il termine $h \cdot \nabla f(x - y)$ è costante in s; la disuguaglianza è ottenuta raccogliendo h, usando la disuguaglianza di Schwarz e l'uniforme continuità di ∇f ($f \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ implica che $\nabla f \in C^0(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$; poi si invoca il Teorema di Heine–Cantor).

Siccome h deve tendere a zero, non è restrittivo supporre che $|h| < 1$; dunque, fissando un compatto $K \subset \mathbb{R}^n$ abbastanza grande tale che $x + B_1 - \operatorname{spt} f \subset K$, abbiamo che

$$f(x + h - y) - f(x - y) - h \cdot \nabla f(x - y) = 0 \qquad \text{per ogni } y \notin K \text{ e } h \in B_1,$$

il che implica che

$$|f(x+h-y)-f(x-y)-h\cdot\nabla f(x-y)| \le |h|\varepsilon(|h|)\chi_K(y) \quad \text{per ogni } y\in\mathbb{R}^n \text{ e } h\in B_1.$$

Allora, moltiplicando per $g(y)$ ed integrando rispetto ad y, otteniamo

$$\big|(f*g)(x+h)-(f*g)(x)-h\cdot\big((\nabla f)*g\big)(x-y)\big| \le |h|\varepsilon(|h|)\underbrace{\int_K |g(y)|\,\mathrm{d}y}_{<+\infty} \to 0$$

per $h\to 0$. Abbiamo dunque ottenuto la (2.9) e concluso la dimostrazione. □

2.2 Applicazioni della convoluzione

In questa sezione vediamo qualche applicazione della convoluzione, in particolare alcune proprietà di convergenza di funzioni generare convolvendone una data con una successione di funzioni in C_c^∞ dotate di opportune proprietà.

Definizione 2.2.1 (mollificatori)**.** *Una successione di mollificatori è una qualunque successione $\{\rho_k\}_k$ di funzioni $\rho_k:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ tali che, per ogni $k\in\mathbb{N}$,*

(M1) $\rho_k\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$;

(M2) $\operatorname{spt}\rho_k\subset\overline{B}_{1/k}$;

(M3) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\rho_k(x)\,\mathrm{d}x=1$;

(M4) $\rho_k(x)\ge 0$ *per ogni* $x\in\mathbb{R}^n$.

Un modo di costruire una successione di funzioni di questo tipo è per riscalamento di una funzione che verifica le proprietà (M1)–(M4). Come esempio di una successione di funzioni con queste caratteristiche, mostriamo la costruzione del mollificatore di Friedrich.

I prossimi due risultati riguardano la convergenza di funzioni definite in $\mathbb{R}^n$ in senso uniforme e rispetto alla norma L^p con $1\le p<\infty$. Come corollario, tramite un processo di estensione a zero, si otterrà un risultato di convergenza per funzioni definite su un insieme aperto $\Omega\subset\mathbb{R}^n$.

Proposizione 2.2.2. *Data una funzione $f\in C(\mathbb{R}^n)$, si ha che $\rho_k*f\to f$ uniformemente sui compatti di $\mathbb{R}^n$.*

Dimostrazione. Sia $K\subset\mathbb{R}^n$ un compatto fissato. Siccome le funzioni ρ_k hanno buone proprietà, sarà necessario sfruttare le proprietà della funzione f per ottenere la tesi. Fissiamo $\varepsilon>0$ e subordinatamente (anche a K) troviamo che esiste $\delta=\delta_{\varepsilon,K}>0$ tale che

$$|f(x-y)-f(x)|<\varepsilon \qquad \text{per ogni } x\in K \text{ e per ogni } y\in B_\delta \tag{2.10}$$

(altro non è che la definizione di continuità). Allora, per ogni $x\in\mathbb{R}^n$ abbiamo

$$(\rho_k*f)(x)-f(x)=\int_{\mathbb{R}^n}[f(x-y)-f(x)]\rho_k(y)\,\mathrm{d}y=\int_{B_{1/k}}[f(x-y)-f(x)]\rho_k(y)\,\mathrm{d}y$$

dove abbiamo usato la definizione di convoluzione e la proprietà (M3) per la prima uguaglianza e la proprietà (M2) per la seconda uguaglianza. Ora, nel caso in cui $x \in K$ e $k > 1/\delta$ (cosicché $y \in B_\delta$), prendendo i valori assoluti e stimando, otteniamo

$$|(\rho_k * f)(x) - f(x)| \leq \int_{B_{1/k}} |f(x-y) - f(x)|\rho_k(y)\,\mathrm{d}y \leq \varepsilon \int_{B_{1/k}} \rho_k(y)\,\mathrm{d}y = \varepsilon,$$

dove abbiamo usato la (M4) e ancora la (M3). Passando prima all'estremo superiore al variare di $x \in K$ e poi mandando $\varepsilon \to 0$, si ottiene la tesi. □

Teorema 2.2.3 (densità di $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ in $L^p(\mathbb{R}^n)$)**.** *Sia $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ con $1 \leq p < \infty$. Allora $\rho_k * f \to f$ in $L^p(\mathbb{R}^n)$.*

Dimostrazione. Come prima cosa, ricordiamo che lo spazio $C_c(\mathbb{R}^n)$ è denso in $L^p(\mathbb{R}^n)$ per ogni $1 \leq p < \infty$. Allora, fissato $\varepsilon > 0$ esiste una funzione $f_1 \in C_c(\mathbb{R}^n)$ tale che

$$\|f_1 - f\| \leq \varepsilon. \tag{2.11a}$$

Dalla Proposizione 2.2.2, sappiamo che $\rho_k * f_1 \to f_1$ uniformemente sui compatti di$\mathbb{R}^n$. D'altra parte, per la (2.6) abbiamo che

$$\operatorname{spt}(\rho_k * f_1) \subset \overline{\operatorname{spt}\rho_k + \operatorname{spt} f_1} \subset \overline{B}_{1/k} + \overline{\operatorname{spt} f_1},$$

ma quest'ultimo insieme è compatto (ricordare l'Osservazione 2.1.7). Allora

$$\|\rho_k * f_1 - f_1\|_p \to 0 \qquad \text{per } k \to \infty. \tag{2.11b}$$

Scriviamo ora

$$\rho_k * f - f = (\rho_k * (f - f_1) + (\rho_k * f_1 - f_1) + (f_1 - f),$$

da cui possiamo stimare, usando la (2.3), le (M3)–(M4) e le (2.11),

$$\begin{aligned}
\|\rho_k * f - f\|_p &\leq \|\rho_k * (f - f_1)\|_p + \|\rho_k * f_1 - f_1\|_p + \|f_1 - f\|_p \\
&\leq \|f - f_1\|_p \cdot \underbrace{\|\rho_k\|_1}_{=1} + \|\rho_k * f_1 - f_1\|_p + \|f - f_1\|_p \\
&= 2\|f - f_1\|_p + \|\rho_k * f_1 - f_1\|_p \leq 2\varepsilon + \|\rho_k * f_1 - f_1\|_p \to 0
\end{aligned}$$

quando $k \to \infty$ e $\varepsilon \to 0$. □

Corollario 2.2.4 (densità di $C^\infty(\Omega)$ in $L^p(\Omega)$)**.** *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un aperto. Lo spazio $C_c^\infty(\Omega)$ è denso in $L^p(\Omega)$ per ogni $1 \leq p < \infty$.*

Dimostrazione. Ci vogliamo ricondurre alla situazione del Teorema di densità 2.2.3. Per fare ciò, occorre estendere una funzione $f \in L^p(\Omega)$ a tutto $\mathbb{R}^n$. Perciò, data una tale f, definiamo

$$\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in \Omega, \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}. \end{cases}$$

Segue che $\tilde{f} \in L^p(\mathbb{R}^n)$.

Sia ora $\{K_k\}_k$ una successione di compatti di $\mathbb{R}^n$ tali che

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} K_k = \Omega \qquad \text{e} \qquad \operatorname{dist}(K_k, \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}) \geq \frac{2}{k} \quad \text{per ogni } k \in \mathbb{N}.$$

Una tale successione è fatta per invadere Ω (ovvero $K_k \uparrow \Omega$ per $k \to \infty$) e può essere costruita come

$$K_k := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq k, \operatorname{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}) \geq \frac{2}{k} \right\}.$$

Definiamo ora $g_k := \tilde{f}\chi_{K_k}$ e $f_k := \rho_k * g_k$ e notiamo immediatamente che

$$\operatorname{spt} f_k \subset \overline{B}_{1/k} + K_k \Subset \Omega;$$

per cui, dall'Osservazione 2.1.7 e dal Teorema 2.1.9, segue che $f_k \in C_c^\infty(\Omega)$. Allora abbiamo

$$\begin{aligned} \|f_k - f\|_{L^p(\Omega)} = \|f_k - \tilde{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leq \|\rho_k * g_k - \rho_k * \tilde{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|\rho_k * \tilde{f} - \tilde{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq \|g_k - \tilde{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|\rho_k * \tilde{f} - \tilde{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \to 0 \end{aligned}$$

per $k \to \infty$. Il primo $\leq$ segue dalla disuguaglianza di Minkowski, il secondo segue dal Teorema 2.1.4 di Young applicando la (2.3) e le proprietà (M3)–(M4). La convergenza a zero del primo addendo dell'ultima riga segue dal Teorema di convergenza dominata (la funzione $\tilde{f}$ è una dominante) e quella del secondo addendo dal Teorema 2.2.3. La dimostrazione è conclusa. □

Chiudiamo con la versione generale del Lemma fondamentale del calcolo delle variazioni.

Corollario 2.2.5 (lemma fondamentale del calcolo delle variazioni)**.** *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un aperto e sia $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ una funzione tale che*

$$\int_\Omega u(x) f(x)\, \mathrm{d}x = 0 \qquad \textit{per ogni } f \in C_c^\infty(\Omega). \tag{2.12}$$

Allora $u = 0$ quasi ovunque in Ω.

Dimostrazione. Sia $g \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ una funzione a supporto compatto contenuto in Ω e sia $g_k := \rho_k * g \in C_c^\infty(\Omega)$ (si noti che questo segue dalla (M1) e vale per $k \in \mathbb{N}$ grande a sufficienza). Allora tali g_k sono funzioni candidate per la (2.12) e dunque,

$$\int_\Omega u(x) g_k(x)\, \mathrm{d}x = 0 \qquad \text{per } k \in \mathbb{N} \text{ sufficientemente grande.} \tag{2.13}$$

Per il Teorema 2.2.3 di densità, abbiamo che $g_k \to g$ in $L^1(\mathbb{R}^n)$ e dunque esiste una sottosuccessione (che non rinomineremo) tale che $g_k \to g$ puntualmente quasi ovunque. Inoltre, sempre per il Teorema 2.1.4 di Young e per le (M3)–((M4)), abbiamo che $\|g_k\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$, per cui si può passare al limite per convergenza dominata nell'integrale (2.13) ed ottenere $\int_\Omega u(x) g(x)\, \mathrm{d}x = 0$. Considerato ora un compatto $K \subset \Omega$, si può scegliere la funzione $g \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ definita da

$$g(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn} u & \text{se } x \in K, \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R}^n \setminus K, \end{cases}$$

che fa si che l'ultimo integrale diventi $\int_K |u(x)|\, \mathrm{d}x = 0$. Segue che $u = 0$ quasi ovunque in K e, per l'arbitrarietà di K, si ottiene che $u = 0$ quasi ovunque in Ω, come si voleva dimostrare. □

Capitolo 3

Cenni sulle distribuzioni

La teoria delle distribuzioni è stata introdotta alla fine degli anni Quaranta dal matematico francese Laurent Schwartz (gli valse la medaglia Fields), come sistematizzazione del concetto di funzione generalizzata.

3.1 Gli spazi $\mathcal{D}(\Omega)$ e $\mathcal{D}'(\Omega)$; relative convergenze

Le distribuzioni sono oggetti "deboli" e si conoscono attraverso la loro azione sulle funzioni, nel senso della dualità. Per formalizzare questo concetto, richiamiamo lo spazio

$$\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega) := \{\varphi \in C^\infty(\Omega) : \operatorname{spt}(\varphi) = K \Subset \Omega, K \text{ compatto}\}$$

delle funzioni lisce a supporto compatto e osserviamo che è uno spazio vettoriale (è una facile verifica) non normato. È comunque possibile dare una nozione di convergenza in $\mathcal{D}(\Omega)$.

Definizione 3.1.1. *Diciamo che una successione $\{\varphi_k\}_k \subset \mathcal{D}(\Omega)$ converge, per $k \to \infty$, ad una funzione $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ se*

1. $\operatorname{spt}(\varphi_k) \subseteq K \subset \Omega$, *con K compatto, per ogni $k \in \mathbb{N}$;*
2. $D^\alpha \varphi_k \to D^\alpha \varphi$ *per $k \to \infty$ uniformemente in K, per ogni $\alpha \in \mathbb{N}^n$ multi-indice.*

[Notiamo che il compatto K della proprietà 1. è lo stesso per tutte le funzioni e che nel punto 2. si richiede la convergenza uniforme in K delle derivate di tutti gli ordini, quindi anche quella delle funzioni $\varphi_k \to \varphi$.]

È immediato notare che la nozione di convergenza in $\mathcal{D}(\Omega)$ è una nozione estremamente forte.

Esempio 3.1.2. Data $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, consideriamo le seguenti successioni:

$$\varphi_k(x) := 2^{-k}\varphi(x), \qquad \psi_k(x) := \varphi(x/k), \qquad \text{e} \qquad \tau_k(x) := \varphi(x-k).$$

La prima successione converge alla funzione nulla in $\mathcal{D}(\Omega)$, secondo la Definizione 3.1.1. La seconda successione non converge in $\mathcal{D}(\Omega)$, perché la proprietà 1. risulta violata. Infatti, se $K = \operatorname{spt}(\varphi) \ni 0$, allora $\operatorname{spt}(\psi_k) = kK \to \mathbb{R}^n$ per $k \to \infty$; se $K = \operatorname{spt}(\varphi) \not\ni 0$, allora $\operatorname{spt}(\psi_k) = kK$ "scappa" all'infinito per $k \to \infty$. Infine, anche nel caso di τ_k, si ha che $\operatorname{spt}(\tau_k) = \operatorname{spt}(\varphi) + k$, che pure "scappa" all'infinito per $k \to \infty$: anche in questo caso la condizione 1. è violata.

Possiamo ora definire le distribuzioni su Ω.

Definizione 3.1.3. *L'insieme delle distribuzioni su Ω è l'insieme dei funzionali lineari e continui su $\mathcal{D}(\Omega)$, ovvero l'insieme delle applicazioni $T\colon \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{R}$ tali che*

1. $\langle T, \alpha\varphi + \beta\psi\rangle = \alpha\langle T, \varphi\rangle + \beta\langle T, \psi\rangle$, *per ogni* $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\Omega)$ *e per ogni* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$;
2. $\varphi_k \to \varphi$ *in* $\mathcal{D}(\Omega)$ *per* $k \to \infty$ *implica che* $\langle T, \varphi_k\rangle \to \langle T, \varphi\rangle$ *per* $k \to \infty$.

Notiamo che grazie alla linearità, è sufficiente verificare la continuità sulle successioni infinitesime: possiamo quindi riscrivere la condizione 2. come

2'. $\varphi_k \to 0$ *in* $\mathcal{D}(\Omega)$ *per* $k \to \infty$ *implica che* $\langle T, \varphi_k\rangle \to 0$ *per* $k \to \infty$.

L'insieme delle distribuzioni su Ω si denota con $\mathcal{D}'(\Omega)$ ed è il duale di $\mathcal{D}(\Omega)$.

È possibile avere un'idea di quanto grande sia $\mathcal{D}'(\Omega)$ ricordando come si comportano gli insiemi duali rispetto all'inclusione: dati due spazi vettoriali normati o topologici $X \subset Y$, si ha $Y' \subset X'$ (dove l'inclusione si ottiene nel seguente modo: dato $F \in Y'$, allora la restrizione $F|_X \in X'$). Dai risultati di densità sappiamo che $\mathcal{D}(\Omega) \subset L^2(\Omega)$ e, identificando $(L^2(\Omega))' \simeq L^2(\Omega)$ (perché sono entrambi spazi di Hilbert), otteniamo la catena di inclusioni

$$\mathcal{D}(\Omega) \subset L^2(\Omega) \simeq (L^2(\Omega))' \subset \mathcal{D}'(\Omega). \tag{3.1}$$

Inoltre, vale l'inclusione[1] $L^2(\Omega) \subset L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$. Affermiamo che ad ogni funzione $f f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ è possibile associare una distribuzione T_f, ovvero un funzionale lineare e continuo su $\mathcal{D}(\Omega)$. Definiamo $T_f : \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{R}$ tramite la legge

$$\varphi \mapsto \langle T_f, \varphi\rangle := \int_\Omega f(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x. \tag{3.2}$$

La linearità segue immediatamente dalla definizione tramite l'integrale. Per verificare la continuità, verifichiamo la proprietà 2'. della Definizione 3.1.3. Sia dunque $\varphi_k \to 0$ in $\mathcal{D}(\Omega)$ per $k \to \infty$ e stimiamo

$$\begin{aligned}|\langle T_f, \varphi_k\rangle| &= \left|\int_\Omega f(x)\varphi_k(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \int_\Omega |f(x)|\cdot|\varphi_k(x)|\,\mathrm{d}x \le \int_K |f(x)|\cdot|\varphi_k(x)|\,\mathrm{d}x \\ &\le \|\varphi_k\|_{L^\infty(\Omega)} \underbrace{\int_K |f(x)|\,\mathrm{d}x}_{\le C<+\infty} \le C\|\varphi_k\|_{L^\infty(\Omega)} \to 0 \quad \text{per } k \to \infty,\end{aligned}$$

dove $K \subset \Omega$ è il compatto che contiene i supporti di φ_k per ogni $k \in \mathbb{N}$ (Definizione 3.1.1-1.) e la limitatezza dell'ultimo integrale tramite la constante $C > 0$ è garantita dal fatto che $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$. Da questa dimostrazione segue che $T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, e quindi che ad ogni funzione $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$ è associata in maniera naturale la distribuzione $T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ tramite la (3.2). Allora lo spazio delle distribuzioni $\mathcal{D}'(\Omega)$ è ancora più grande dello spazio $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ e la catena di inclusioni (3.1) si può arricchire con

$$\mathcal{D}(\Omega) \subset L^2(\Omega) \simeq (L^2(\Omega))' \subset L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega). \tag{3.3}$$

[1] La dimostrazione di questo fatto è una semplice applicazione della disuguaglianza di Hölder: siano $f \in L^2(\Omega)$ e $K \subset \Omega$ un compatto e stimiamo

$$\int_K |f(x)|\,\mathrm{d}x \le \sqrt{|K|}\cdot\left(\int_K |f(x)|^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \le \sqrt{|K|}\cdot\|f\|_{L^2(\Omega)} < +\infty.$$

Con un abuso di notazione, si suole dire che se $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, allora $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ (senza usare la notazione T_f). Questo è giustificato di volta in volta dal contesto (se non origina confusione) e a maggior ragione dal fatto che tale scrittura, benché impropria, non è ambigua e permette di identificare $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ con un sottoinsieme di $\mathcal{D}'(\Omega)$ (che potremmo chiamare il sottoinsieme delle distribuzioni di tipo funzione). Infatti, vale il seguente fatto.

Proposizione 3.1.4. *Se $T_{f_1} = T_{f_2}$ in $\mathcal{D}'(\Omega)$ sono due distribuzioni di tipo funzione, allora segue che $f_1 = f_2$ quasi ovunque in Ω.*

Dimostrazione. Usiamo la definizione

$$T_{f_1} = T_{f_2} \qquad \Leftrightarrow \qquad \langle T_{f_1}, \varphi\rangle = \langle T_{f_2}, \varphi\rangle \quad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

da cui, usando la (3.2), abbiamo che questo equivale ad avere, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\int_\Omega f_1(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega f_2(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{ovvero} \quad \int_\Omega (f_1(x) - f_2(x))\varphi(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

Applicando il Lemma fondamentale del calcolo delle variazioni, Corollario 2.2.5, otteniamo che deve essere $f_1 - f_2 = 0$ quasi ovunque in Ω, come desiderato. □

Osserviamo che l'inclusione $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega)$ in (3.3) è stretta: questo ci dice che ci sono distribuzioni che non sono rappresentate da funzioni di $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, per cui non possono essere scritte con il membro destro della (3.2).

Esempio 3.1.5. L'esempio tipico che si fa di una distribuzione non di tipo funzione è la delta di Dirac: dato un punto $x_0 \in \Omega$, definiamo l'applicazione $\delta_{x_0} : \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{R}$ tramite la legge

$$\varphi \mapsto \langle \delta_{x_0}, \varphi\rangle := \varphi(x_0).$$

Come prima cosa, mostriamo che si tratta di una distribuzione. La linearità segue applicando la definizione: date $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\Omega)$, si ha

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi + \psi\rangle = (\varphi + \psi)(x_0) = \varphi(x_0) + \psi(x_0) = \langle \delta_{x_0}, \varphi\rangle + \langle \delta_{x_0}, \psi\rangle.$$

Data la linearità, si ottiene la continuità se si dimostra che il punto 2'. della Definizione 3.1.3 è soddisfatto. A tal fine, consideriamo una successione infinitesima $\{\varphi_k\}_k \subset \mathcal{D}(\Omega)$ e otteniamo

$$\lim_{k\to\infty} \langle \delta_{x_0}, \varphi_k\rangle = \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x_0) = 0.$$

Ora vediamo che $\delta_{x_0} \notin L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, ovvero dimostriamo che non esiste alcuna funzione $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ tale che $\delta_{x_0} = T_f$. Se, per assurdo, tale funzione esistesse, avremmo

$$\varphi(x_0) = \langle \delta_{x_0}, \varphi\rangle = \langle T_f, \varphi\rangle = \int_\Omega f(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \qquad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \tag{3.4}$$

ed in particolare avremmo che

$$0 = \int_\Omega f(x)\varphi(x), \mathrm{d}x \qquad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega \setminus \{x_0\})$$

(ovvero per ogni φ tale per cui $x_0 \notin \mathrm{spt}(\varphi)$). Allora il Lemma fondamentale del calcolo delle variazioni, Corollario 2.2.5, implica che $f(x) = 0$ per quasi ogni $x \in \Omega \setminus \{x_0\}$, da cui (siccome x_0 è solo un punto) otteniamo che $f = 0$ quasi ovunque in Ω. Ora, tornando alla (3.4), otteniamo che $\varphi(x_0) = 0$ per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, il che è impossibile. □

Dopo avere dato un'idea dello spazio delle distribuzioni, è opportuno definire la convergenza in distribuzione.

Definizione 3.1.6. *Si dice che la successione di distribuzioni* $\{T_k\}_k \subset \mathcal{D}'(\Omega)$ *converge alla distribuzione* $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$*, e si indica con* $T_k \to T$ *in* $\mathcal{D}'(\Omega)$ *se*

$$\langle T_n, \varphi\rangle \to \langle T, \varphi\rangle \qquad \textit{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega). \tag{3.5}$$

Notiamo come questa sia una definizione di convergenza di tipo debole – e ce lo aspettiamo, siccome quello delle distribuzioni è uno spazio duale.

Esempio 3.1.7. Vediamo un esempio in cui è facile stabilire la convergenza di distribuzioni, quello delle distribuzioni di tipo funzione. Infatti, non è difficile dimostrare che se $f_k \to f$ in $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ allora $T_{f_k} \to T_f$ in $\mathcal{D}'(\Omega)$. Dobbiamo dimostrare la (3.5); usando la (3.2), la condizione in (3.5) è equivalente ad avere che

$$\int_\Omega (f_k(x) - f(x))\varphi(x)\,\mathrm{d}x \to 0 \qquad \text{per } k \to \infty \text{ per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Usando la definizione di limite, è equivalente ad avere che il valore assoluto dell'integrale converge a zero. Allora stimiamo, indicando $K = \mathrm{spt}(\varphi)$,

$$\begin{aligned}\left|\int_\Omega (f_k(x) - f(x))\varphi(x)\,\mathrm{d}x\right| &\le \int_\Omega |f_k(x) - f(x)|\cdot|\varphi(x)|\,\mathrm{d}x \\ &= \int_K |f_k(x) - f(x)|\cdot|\varphi(x)|\,\mathrm{d}x \\ &\le \|\varphi\|_\infty \int_K |f_k(x) - f(x)|\,\mathrm{d}x \to 0 \qquad \text{per } k \to \infty.\end{aligned}$$

Questo dimostra che l'inclusione $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega)$ è continua, ovvero l'applicazione $i\colon L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega) \to \mathcal{D}'(\Omega)$ definita da $f \mapsto i(f) = T_f$ è continua, nel senso appena studiato: $f_k \to f$ in $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ implica che $T_{f_k} \to T_f$ in $\mathcal{D}'(\Omega)$. □

3.2 Proprietà delle distribuzioni

Riportiamo ora alcune proprietà sia strutturali che di regolarità delle distribuzioni e vediamo alcune loro conseguenze.

Definizione 3.2.1 (supporto di una distribuzione)**.** *Il supporto* $\mathrm{spt}(T)$ *di una distribuzione* $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ *è il più piccolo chiuso* $C \subset \overline{\Omega}$ *tale che*

$$\langle T, \varphi\rangle = 0 \qquad \textit{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega \setminus C).$$

Dalla definizione è facile vedere che $\mathrm{spt}(\delta_{x_0}) = \{x_0\}$ e che se $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ ha supporto $\mathrm{spt}(f) = K \subset \Omega$, allora $\mathrm{spt}(T_f) = K$.

Definizione 3.2.2 (derivata di una distribuzione)**.** *Siano* $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ *una distribuzione e* $\alpha \in \mathbb{N}^n$ *un multi-indice. La derivata di ordine* α *di* T *è la distribuzione* $D^\alpha T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ *tale che*

$$\langle D^\alpha T, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle T, D^\alpha \varphi\rangle \qquad \textit{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega). \tag{3.6}$$

Dalla definizione appena data si intuisce che le distribuzioni sono infinitamente derivabili, siccome è possibile scaricare la derivata sulla funzione test.

Esempio 3.2.3. Usando la definizione (3.6), è immediato vedere che valgono le seguenti relazioni:

- $\partial_{x_i} T$ è la distribuzione tale che $\langle \partial_{x_i} T, \varphi \rangle = -\langle T, \partial_{x_i} \varphi \rangle$;
- $\partial^2_{x_i x_j} T$ è la distribuzione tale che $\langle \partial^2_{x_i x_j} T, \varphi \rangle = \langle T, \partial^2_{x_i x_j} \varphi \rangle$, da cui si nota che il Teorema di Schwarz sulla commutatività delle derivate parziali miste è immediato per le distribuzioni, perché vale per le funzioni test $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$;
- se $f \in C^1(\Omega)$, allora $\partial_{x_i}(T_f) = T_{\partial_{x_i} f}$, come si vede facilmente combinando la (3.6) e la (3.2) e integrando per parti. La distribuzione ha allora una derivata classica.

Enunciamo ora il primo teorema sulle proprietà di regolarità delle distribuzioni. Esso afferma la stessa proprietà valida per le funzioni: una distribuzione a derivata nulla è (uguale alla distribuzione) costante. Stabiliamo il teorema per distribuzioni in $\mathcal{D}'(a, b)$, ma si intende che vale la generalizzazione in dimensione superiore.

Teorema 3.2.4 (della derivata nulla)**.** *Sia $u \in \mathcal{D}'(a, b)$ una distribuzione con derivata prima nulla. Allora u è una distribuzione costante. Quindi,*

$$u' = 0 \quad \textit{in } \mathcal{D}'(a, b) \quad \textit{se e solo se} \quad u = c \quad \textit{in } \mathcal{D}'(a, b),$$

per qualche costante $c \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. Usando la (3.6), abbiamo che

$$\langle u', \varphi \rangle = 0 \quad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(a, b) \quad \Leftrightarrow \quad \langle u, \varphi' \rangle = 0 \quad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(a, b). \tag{3.7}$$

Fissiamo ora una funzione test $\varphi_0 \in \mathcal{D}(a, b)$ tale che

$$\int_a^b \varphi_0(x)\, \mathrm{d}x = 1 \tag{3.8}$$

e sia $\varphi \in \mathcal{D}(a, b)$ una funzione test qualunque. Definiamo

$$\overline{\varphi}(x) := \varphi(x) - \varphi_0(x) \int_a^b \varphi(t)\, \mathrm{d}t \tag{3.9}$$

ed è facile vedere che $\overline{\varphi} \in \mathcal{D}(a, b)$. Infine, poniamo

$$\psi(x) := \int_a^x \overline{\varphi}(t)\, \mathrm{d}t, \tag{3.10}$$

per la quale si ha $\psi(a) = 0$ e, tenendo conto della (3.9) e della (3.8),

$$\psi(b) = \int_a^b \overline{\varphi}(t)\, \mathrm{d}t = \int_a^b \varphi(t)\, \mathrm{d}t - \left(\int_a^b \varphi(t)\, \mathrm{d}t \right) \underbrace{\int_a^b \varphi_0(t)\, \mathrm{d}t}_{=1} = 0.$$

Siccome, per il teorema fondamentale del calcolo, $\psi' = \overline{\varphi} \in \mathcal{D}(a, b)$, deduciamo che $\psi \in \mathcal{D}(a, b)$ e quindi la possiamo usare come funzione per testare la (3.7). Allora

$$0 = \langle u, \psi' \rangle = \langle u, \overline{\varphi} \rangle = \langle u, \varphi \rangle - \int_a^b \varphi(t)\, \mathrm{d}t \underbrace{\langle u, \varphi_0 \rangle}_{=:c}$$

da cui otteniamo che

$$\langle u, \varphi \rangle = c \int_a^b \varphi(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b c\varphi(t)\,\mathrm{d}t = \langle c, \varphi \rangle \quad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(a,b),$$

che è la tesi che volevamo dimostrare. □

Corollario 3.2.5. *Dara una distribuzione $f \in \mathcal{D}'(a,b)$, se $\bar{u}$ risolve*

$$u' = f \qquad \text{in } \mathcal{D}'(a,b), \tag{3.11}$$

allora ogni altra soluzione dell'equazione (3.11) è data da $u = \bar{u} + c$, con $c \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. Se $u \in \mathcal{D}'(a,b)$ è un'altra soluzione dell'equazione (3.11), abbiamo che $u - \bar{u}$ risolve l'equazione (3.11) con $f = 0$ in $\mathcal{D}'(a,b)$: infatti, $(u-\bar{u})' = u' - \bar{u}' = f - f = 0$ in $\mathcal{D}'(a,b)$. Allora, per il Teorema 3.2.4 della derivata nulla, abbiamo che esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che $u - \bar{u} = c$, e la dimostrazione è conclusa. □

Il corollario appena dimostrato dice che ogni soluzione di un'equazione del prim'ordine in $\mathcal{D}'(a,b)$ forzata è data da una soluzione dell'equazione omogenea (la costante c) più una soluzione particolare (la funzione $\bar{u}$). Questo fatto si generalizza ad operatori lineari L: se $Lu = f$, allora ogni soluzione distribuzionale è data da $u = u_h + u_p$, con u_h e u_p che risolvono, rispettivamente $Lu_h = 0$ e $Lu_p = f$. Si noti il parallelo con le equazioni differenziali ordinarie lineari del second'ordine a coefficienti costanti, che sono state studiate nel corso di Analisi 1.

3.3 Convoluzione in $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

Torniamo ora all'ambientazione in dimensione superiore per occuparci della convoluzione tra distribuzioni. Ciò darà uno strumento utile per trovare formule risolutive per equazioni alle derivate parziali di alcuni tipi.

Consideriamo due funzioni $u, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ (interpretiamo u come una distribuzione di tipo funzione (liscia) e ψ come funzione test). Affermiamo che $u * \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ e, per la catena di inclusioni (3.3), si ha anche $u * \psi \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ e $u * \psi \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$: pertanto $u * \psi$ è una distribuzione di tipo funzione. Introduciamo la notazione

$$\check{\psi}(x) := \psi(-x).$$

Il fatto che $u*\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ segue dalla Proposizione 2.1.6 e dal Teorema 2.1.9. Inoltre,

$$\begin{aligned}
\langle u * \psi, \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} (u * \psi)(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} u(y)\psi(x-y)\,\mathrm{d}y \right) \varphi(x)\,\mathrm{d}x \\
&\overset{(1)}{=} \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} \check{\psi}(y-x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} u(y)(\check{\psi} * \varphi)(y)\,\mathrm{d}y \\
&= \langle u, \check{\psi} * \varphi \rangle,
\end{aligned} \tag{3.12}$$

dove abbiamo messo in evidenza in colore blu che quell'integrale sembra una convoluzione (e lo è se si cambia il segno a $x - y$ e si usa $\check{\psi}$) e dove l'uguaglianza (1) è giustificata dall'applicazione del Teorema di Fubini–Tonelli. Si deduce dunque che

$$\langle u * \psi, \varphi \rangle = \langle u, \check{\psi} * \varphi \rangle \qquad \text{per ogni } u, \psi, \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n). \tag{3.13}$$

Ispirandoci ora alla (3.13) appena dimostrata, possiamo pensare di definire la convoluzione tra $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ e $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ tramite la stessa formula, ovvero $u * \psi$ è la distribuzione che agisce come in (3.13):

$$\langle u * \psi, \varphi \rangle := \langle u, \check{\psi} * \varphi \rangle \qquad \text{per ogni } u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \text{ e per ogni } \psi, \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n). \tag{3.14}$$

Che $\check{\psi} * \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ è conseguenza della Proposizione 2.1.6 e del Teorema 2.1.9. Nella (3.14) abbiamo che

$$u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \quad \text{e} \quad \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \qquad \text{implica che} \qquad u * \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n); \tag{3.15}$$

infatti, la regolarità C^∞ discende dal Teorema 2.1.9, mentre il fatto che sia una distribuzione di tipo funzione (quindi una funzione, in questo caso) è conseguenza delle considerazioni seguenti[2]

$$\begin{aligned}\langle u * \psi, \varphi \rangle_x = \langle u, \check{\psi} * \varphi \rangle_y &= \left\langle u, \int_{\mathbb{R}^n} \psi(y-x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \right\rangle_y = \int_{\mathbb{R}^n} \underbrace{\langle u, \psi(\cdot - y)\rangle_y}_{=:g(x)} \varphi(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \langle g, \varphi \rangle_x,\end{aligned}$$

dove il cambio di variabili mute nella pima uguaglianza è come nei passaggi (3.12).

Esempio 3.3.1. Consideriamo $u = \delta_0$. Allora

$$\begin{aligned}\langle \delta_0 * \psi, \varphi \rangle_x = \langle \delta_0, \check{\psi} * \varphi \rangle_y &= \left\langle \delta_0, \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x-y)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \right\rangle_y = \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \langle \psi, \varphi \rangle_x \qquad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n),\end{aligned}$$

dove nella terzia uguaglianza l'azione di δ_0 ha forzato $y = 0$. Abbiamo allora ottenuto che

$$\delta_0 * \psi = \psi, \tag{3.16}$$

ovvero la convoluzione tra la delta nell'origine e una funzione liscia a supporto compatto è la funzione stessa. □

Ora possiamo finalmente definire il prodotto di convoluzione tra due distribuzioni $u, w \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, con w a supporto compatto ($w \in \mathcal{D}'_c(\mathbb{R}^n)$). Come nella (3.14), poniamo

$$\langle u * w, \varphi \rangle := \langle u, \check{w} * \varphi \rangle \qquad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n), \tag{3.17}$$

con

$$\langle \check{w}, \varphi \rangle = \langle w, \check{\varphi} \rangle \qquad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Notiamo che la definizione (3.17) è ben posta perché $\check{w} * \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, grazie alla (3.15).

Esempio 3.3.2. Anche in questo caso, vediamo come si comporta la convoluzione quando $w = \delta_0$ (che è a supporto compatto, come osservato immediatamente dopo la Definizione 3.2.1). Innanzitutto osserviamo che

$$\langle \check{\delta}_0, \varphi \rangle = \langle \delta_0, \check{\varphi} \rangle = \varphi(-x)|_{x=0} = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle, \qquad \text{da cui } \check{\delta}_0 = \delta_0.$$

[2] Indichiamo, nelle formule che stiamo per scrivere, $\langle \cdot, \cdot \rangle_x$ o $\langle \cdot, \cdot \rangle_y$ a seconda che la variabile di integrazione nella dualità sia x o y, rispettivamente.

Infine, abbiamo

$$\langle u * \delta_0, \varphi \rangle = \langle u, \check{\delta}_0 * \varphi \rangle = \langle u, \delta_0 * \varphi \rangle = \langle u, \varphi \rangle \qquad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n),$$

dove abbiamo usato la (3.16). Segue che

$$u * \delta_0 = u \qquad \text{per ogni } u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n). \tag{3.18}$$

Tale proprietà della distribuzione δ_0 sarà utile nel seguito. □

Proposizione 3.3.3. *Per ogni $u, w \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, con w a supporto compatto e per ogni multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^n$ vale*

$$D^\alpha(u * w) = (D^\alpha u) * w = u * (D^\alpha w). \tag{3.19}$$

Dimostrazione. È una verifica usando le definizioni e le proprietà. □

3.4 Applicazioni alla soluzione di EDP

Prima di mostrare le applicazioni delle distribuzioni alla soluzione di equazioni alle derivate parziali, occorre fare una premessa sugli operatori differenziali, ed in particolare introdurre l'operatore aggiunto. Dati $N \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{N}^n$ e $c_\alpha \in \mathbb{R}$, consideriamo l'operatore differenziale lineare a coefficienti costanti definito da

$$L := \sum_{|\alpha| \le N} c_\alpha D^\alpha$$

al quale, ricordando la (3.6), associamo l'operatore aggiunto

$$L^* := \sum_{|\alpha| \le N} (-1)^{|\alpha|} c_\alpha D^\alpha \tag{3.20}$$

tramite il quale possiamo scrivere l'uguaglianza

$$\langle Lu, \varphi \rangle = \langle u, L^* \varphi \rangle \qquad \text{per ogni } u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \text{ e } \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

Esempio 3.4.1. Esempi semplici di operatori aggiunti sono i seguenti:

- $L = \Delta$; la (3.20) dà $L^* = \Delta = L$.
- $L = \partial_t - \Delta$ (operatore del calore); la (3.20) dà $L^* = -\partial_t - \Delta$.
- $L = \Box = \partial_{tt}^2 - \Delta$ (il dalambertiano, o operatore delle onde); la (3.20) dà $L^* = \Box$.

Gli operatori laplaciano e dalambertiano sono dunque auto-aggiunti. □

Definizione 3.4.2 (soluzione fondamentale)**.** *Una distribuzione $U \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ che risolve $LU = \delta_0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ si dice* soluzione fondamentale *di L in $\mathbb{R}^n$.*

Proposizione 3.4.3. *Si consideri l'equazione*

$$Lu = f \qquad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), \tag{3.21}$$

con $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ oppure $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ a supporto compatto. Una soluzione è data da $\bar{u} = U * f$.

Dimostrazione. Verifichiamo che la distribuzione $\bar{u}$ risolve l'equazione:

$$L\bar{u} = L(U * f) = (LU) * f = \delta_0 * f = f,$$

dove abbiamo usato la Proposizione 3.3.3, la Definizione 3.4.2 di soluzione fondamentale e la (3.16) o (3.18), a seconda della necessità. □

La Proposizione 3.4.3 altro non dice che una soluzione particolare dell'equazione (3.21) si ottiene convolvendo la soluzione fondamentale U di L in $\mathbb{R}^n$ con la forzante f.

Esempio 3.4.4. Il seguente esempio, benché in dimensione $n = 1$, è illuminante. Consideriamo l'equazione

$$U'' = \delta_0 \qquad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Essa è verificata se e solo se, ricordando la funzione di Heaviside H,

$$U'' = H' \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \qquad \Leftrightarrow \qquad (U' - H)' = 0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

e ciò si verifica, per il Teorema 3.2.4 della derivata nulla, se e solo se esiste $a \in \mathbb{R}$ tale che $U' - H = a$. Ma ciò equivale ad avere

$$U' = H + a = (xH(x) + ax)' \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \qquad \Leftrightarrow \qquad (U - xH(x) - ax)' = 0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

e questo è soddisfatto, applicando un'altra volta il Teorema 3.2.4 della derivata nulla, se e solo se esiste $b \in \mathbb{R}$ tale che

$$U - xH(x) - ax = b.$$

Allora la soluzione fondamentale è data da

$$U(x) = \begin{cases} ax + b & \text{se } x < 0, \\ (1 + a)x + b & \text{se } x \geq 0, \end{cases} \qquad \text{con } a, b \in \mathbb{R}.$$

Scegliendo $b = 0$ e $a = -1/2$, si ottiene

$$U(x) = \left\{ \begin{array}{ll} -x/2 & \text{se } x < 0 \\ x/2 & \text{se } x \geq 0 \end{array} \right\} = \frac{|x|}{2},$$

che pertanto è una soluzione fondamentale (dell'opposto) del laplaciano in una dimensione. Data una funzione f a supporto compatto, l'equazione $u'' = f$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ha una soluzione particolare $\bar{u}$ così ottenuta

$$\bar{u} = \frac{|\cdot|}{2} * f.$$

Se, ad esempio, $f(x) = \chi_{[-1,1]}(x)$, l'integrale generale dell'equazione

$$u'' = f = \chi_{[-1,1]}$$

si ottiene trovando la soluzione particolare $\bar{u} = \frac{|\cdot|}{2} * \chi_{[-1,1]}$ e sommando u_h soluzione di $u'' = 0$.

Lezione 5: 21 marzo 2023

Lezione 6: 23 marzo 2023

Lezione 7: 28 marzo 2023

Lezione 8: 30 marzo 2023

Lezione 9: 13 aprile 2023

Lezione 10: 4 maggio 2023

Lezione 11: 11 maggio 2023

Lezione 12: 18 maggio 2023

Lezione 13: 24 maggio 2023

Lezione 14: 25 maggio 2023

Lezione 15: 31 maggio 2023

Lezione 16: 1 giugno 2023

Lezione 17: 6 giugno 2023